

线性代数辅导讲义

虹箭

2026 年 2 月 27 日

目录

1	线性代数的基本概念和原理	4
1.1	概述： $\mathbb{R}^n$ 中的线性映射与矩阵	4
1.1.1	引入：横梁弯曲的几何学	4
1.1.2	$\mathbb{R}^2$ 上的线性变换	5
1.1.3	$\mathbb{R}^n$ 中线性映射的矩阵表示	9
1.1.4	矩阵运算与线性映射运算	11
1.2	向量空间	13
1.2.1	n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$	13
1.2.2	线性子空间	16
1.2.3	线性方程组的线性表示（子空间）观点	17
1.2.4	线性映射的核空间和像空间	18
1.2.5	向量组的线性相关/线性无关	20
1.3	习题	21
2	线性方程组	27
2.1	向量组的等价与向量组的秩	27
2.1.1	向量组的等价	27
2.1.2	一般意义上的等价关系	28
2.1.3	向量组的秩	30
2.1.4	极大线性无关组	30
2.2	线性方程组的解	32
2.2.1	线性方程组解的判别准则	32
2.2.2	线性方程组的等价与初等变换	33
2.2.3	简化行阶梯形矩阵	34
2.2.4	矩阵的秩	37
2.2.5	矩阵的等价（相抵）、相抵标准型	39
2.3	线性方程组解集（线性映射原像集）的结构	40
2.3.1	齐次线性方程组解集的结构	40
2.3.2	维数公式	41
2.3.3	（非齐次）线性方程组解集的结构	42
2.3.4	* 再论维数公式：商集	43
2.4	习题	46
3	行列式	54
3.1	什么是行列式	54

3.1.1	行列式的有向体积定义	54
3.1.2	行列式的初等（列）变换算法	57
3.2	行列式的展开算法	58
3.2.1	行列式的逆序数定义	58
3.2.2	行列式按行（列）展开	60
3.2.3	行列式按 k 行（列）展开	61
3.3	与其他概念的联系	62
3.3.1	行列式与矩阵的秩	62
3.3.2	行列式与线性方程组	63
3.4	习题	65

1 线性代数的基本概念和原理

1.1 概述： $\mathbb{R}^n$ 中的线性映射与矩阵

1.1.1 引入：横梁弯曲的几何学

设有一矩形截面横梁 $ABCD$ ，上面画着一系列平行等距直条纹。当这根横梁被弯曲成 $ABC'D'$ 时，直条纹也随之弯曲成平行等距的曲线条纹。我们在横梁截面上选择很微小的一块方形面积 $d\sigma$ 来研究，用浅蓝色方框表示。这部分材料随着横梁的弯曲，移动和变形到了深蓝色区域 $d\sigma'$ （图1.1左）。这片方形区域仍然是很微小的。因此，处于这片方形区域之内的平行曲线条纹也都是极短的。根据微分的思想，这部分曲线可以近似地看成是直线（图1.1中）。这说明，虽然横梁在宏观上弯曲，但是在微观上，横梁的任何一点附近都可以近似地看成没有弯曲或扭转，而是只发生诸如旋转、伸缩等“平直均匀”的运动。

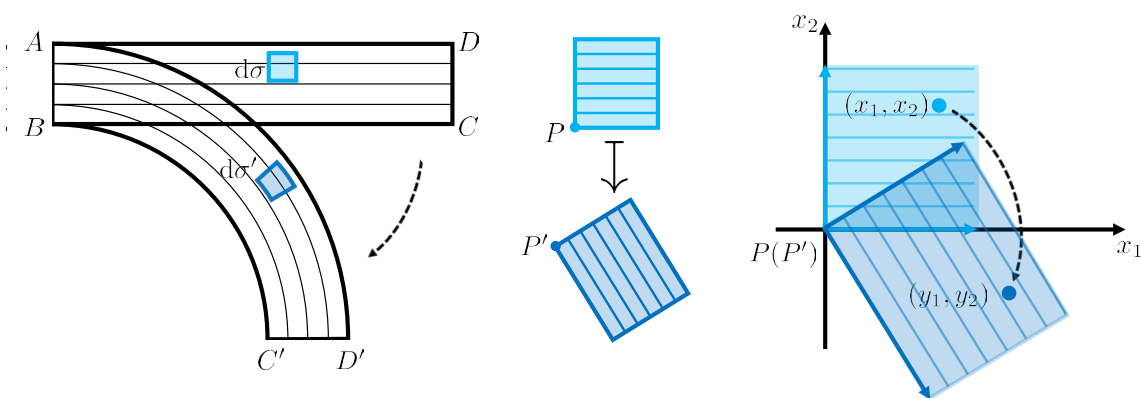


图 1.1: 材料变形中的线性映射

现在用数学语言描述此类运动。我们将 $d\sigma$ 左下角的一个物质点标记为 P ，横梁弯曲后它移动到了 P' 。我们希望考察 P 点附近微小区域形变的特征，而非空间位置的移动。因此，把 $d\sigma$ 与 $d\sigma'$ 叠放在一起，使得 P 与 P' 重合，然后以 P 为坐标原点建立 $\mathbb{R}^n$ 中的平面坐标系，横轴和纵轴分别为 x_1 和 x_2 （图1.1右）。这样一来， $d\sigma$ 中任意一个物质点都获得了一个坐标向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ ；而在横梁弯曲后，该物质点发生位移，于是在同一个坐标系中获得了另一个坐标向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 。根据前述的讨论，把向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 映为向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 的映射满足两个条件：

- (1) 它保持原点（零向量）不变；
- (2) 它将等距平行的直线条纹映为等距平行的直线条纹。（严谨地说：任意三个共线的点在映射作用后仍然共线，且任意两条共线线段的距离之比在映射作用下保持不变。）

上述两个条件给出了线性映射的几何化定义，它对任何 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的映射都适用，称为 $\mathbb{R}^n$

到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射. 在实际问题中, 我们尤其关心一个空间到自身的线性映射. 就如在上面的例子中, 平面内物体运动前后的状态变化被描述为 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的线性映射, 更一般地, 我们将来会经常遇到 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的线性映射, 称其为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换.

线性映射是线性代数中最重要的研究对象之一. 毫无疑问, 线性映射是各种五花八门的映射中最简单的一种 (例如 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数中, 是线性映射的只有线性函数 $y = kx$). 生活和研究中的问题往往不是线性映射那么简单, 但线性代数对此并不是无能为力——恰恰相反, 我们能通过局部近似的思想把非线性问题近似成线性问题, 把握住问题最重要的特征. 刚才介绍的材料变形问题就是一个典型的例子.

1.1.2 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换

在线性代数中, 我们要研究任意维度的向量, 也就会涉及到高维的线性映射. 因此, 高维的人类学习线性代数可能更有优势. 但是, 高维的问题总可以看成低维情形的推广. 作为 3 维的人类, 我建议大家先通过具体例子和图像, 明白 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 空间上的线性变换是怎么回事. 其中, 以 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换最为重要. 因为它对于 3 维人类来说比较简单, 却能带给我们足够多的规律.

接下来, 我们来研究 5 类 $\mathbb{R}^2$ 上典型的线性变换, 它们各自对应一种具体的运动形式. 图像下方列出了线性变换所对应的公式, 即 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 关于 x_1, x_2 的表达式 (图1.2). 当然, 同学们可以自行验证这些表达式是正确的, 而且符合线性映射的定义. 不过这里暂且无意于做严格的数学推导, 让我们先对线性变换“长什么样”有一个直观的认识:

- (1) **旋转**: 如图1.2(1)所示. 整个平面绕原点 O 逆时针旋转 θ 角.
- (2) **反射**: 如图1.2(2)所示. 整个平面以纵轴 x_2 轴为旋转轴, 翻转 180° . 也可以理解为: 平面上的每个向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ 以 y 轴为“镜面”, 映照到与之对称的 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 处.
- (3) **剪切**: 如图1.2(3)所示. 整个平面沿着平行于横轴 x_1 轴的方向发生错动, 倾斜 θ 角.
- (4) **伸缩**: 如图1.2(4)所示. 整个平面沿 x 轴横向伸缩 k_1 倍, 沿 y 轴纵向伸缩 k_2 倍.
- (5) **平行投影**: 如图1.2(5)所示. 当太阳高度角为 θ 时, 向量 (x_1, x_2) 被平行光照射到 x 轴上, 其影子的坐标是 (y_1, y_2) . 也可以理解为: 整个平面沿 θ 倾斜角方向被均匀地“拍扁”到 x 轴上.

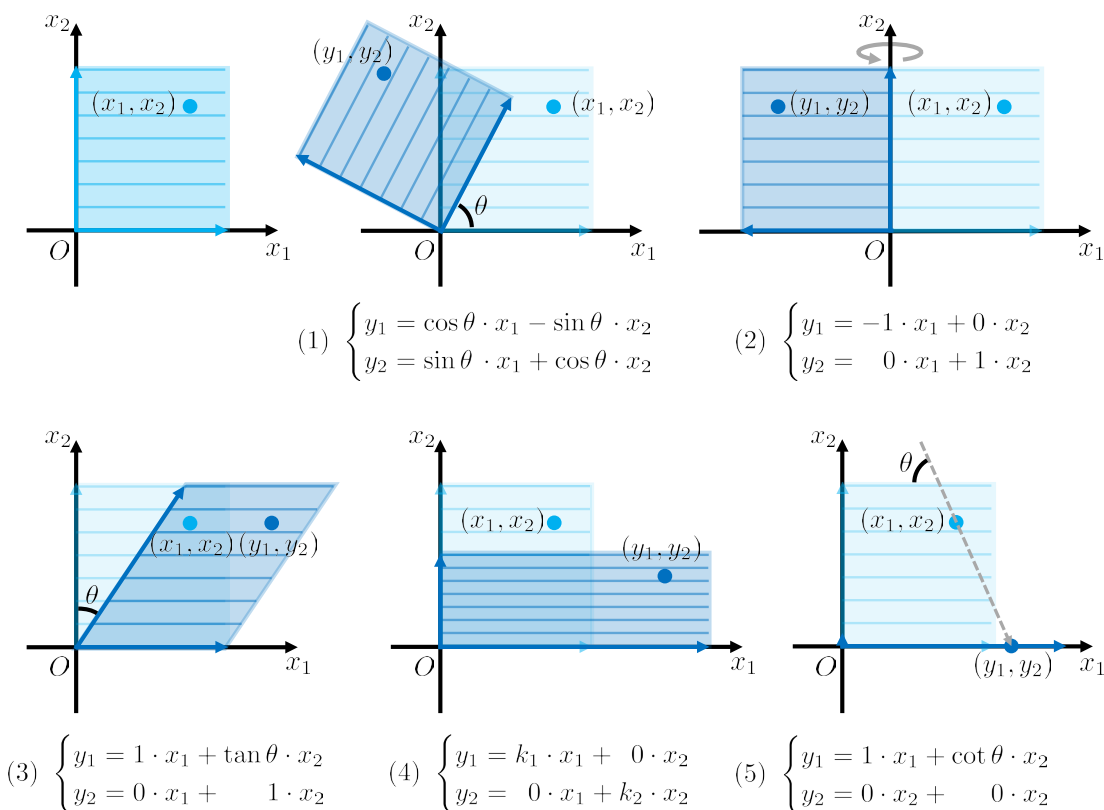


图 1.2: 5 类基本的线性变换 (1) 旋转; (2) 反射; (3) 剪切; (4) 伸缩; (5) 平行投影.

从表达式上看, 这 5 类线性变换有一个明显的共同点, 那就是它们都可以用线性方程组表示. 也就是说, $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ 的表达式中仅含有 x_1, x_2 的一次项, 为 x_1, x_2 的一次齐次多项式. 事实上, 用线性方程组表示的映射都是线性映射, 而且凡是线性映射都能用线性方程组表示. 因此, 完全可以把线性映射“望文生义”地理解为“由线性方程组所表示的映射”. 于是, 我们写出 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换的一般形式:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 \\ y_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 \end{cases}$$

在此基础上可以进一步证明, 映射 A 是线性映射当且仅当它满足两个“线性”性质:

(1) $A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2);$

(2) $kA\mathbf{x} = A(k\mathbf{x}).$

到目前为止, 我们对于线性映射的概念已经提出了三种解释方法. 平行等距直条纹的解释方法直观性很强, 但不便于操作. 线性方程组的观点是联系理论与应用的桥梁. 而两种线性性质的表述则比较简洁和抽象, 能够体现线性的本质, 因此我们将其作为线性映射的真正定义. 三种表述的等价性将在习题中证明.

线性变换是一种映射，而映射是可以复合的. 例如，记线性变换 A 是“沿 x_1 轴方向伸缩 k 倍”，记线性变换 B 是“绕 O 顺时针旋转 θ 角”. 那么，“先沿 x_1 轴方向拉长 k 倍再绕 O 顺时针旋转 θ 角”也是 $\mathbb{R}^2$ 上的一个线性变换，记为 BA （注意映射的复合是从右往左写的）. 不妨动笔计算一下它的表达式：设任意的 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ ，它经 A 变换成为向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ ，再经 B 变换成为向量 $\mathbf{z} = (z_1, z_2)$. 由 A 和 B 的公式可以写出：

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 \\ y_2 = x_2 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} z_1 = \cos \theta \cdot y_1 + \sin \theta \cdot y_2 \\ z_2 = -\sin \theta \cdot y_1 + \cos \theta \cdot y_2 \end{cases}$$

通过代入，直接得到 (z_1, z_2) 关于 (x_1, x_2) 的表达式，也就是复合映射 BA 的公式：

$$\begin{cases} z_1 = k \cos \theta \cdot x_1 + \sin \theta \cdot x_2 \\ z_2 = -k \sin \theta \cdot x_1 + \cos \theta \cdot x_2 \end{cases}$$

这仍然是一个线性方程组，表明 BA 确实是线性变换. 这个计算过程也让我们领悟到，线性表达式与线性表达式的复合一定还是线性表达式，表明任何线性变换的复合仍然是线性变换（任何线性映射的复合仍然是线性映射）. 反过来说，任何线性变换都可以分解成若干个比较简单的线性变换的复合. 这就好比是拧魔方，只要以合适的顺序执行几种基本的转动操作，就可以产生千变万化的状态. 从几何的角度来说，旋转、反射、剪切、伸缩和平行投影就是线性变换中最基本的操作. 它们的运动形式易于理解，可以推广到高维，而且在实际问题中也随处可见它们的身影. 因此在之后的学习中，可以把这 5 类基本操作当作模板.

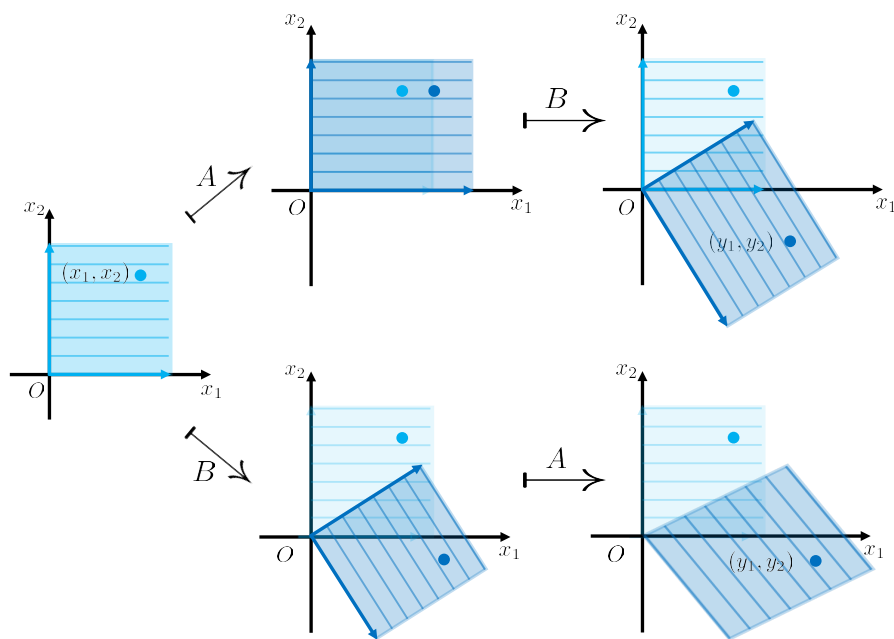


图 1.3: 线性映射 A 与 B 的复合顺序不可交换

说到映射的复合, 必须关注它们的顺序. 线性变换也是如此. 一般来说, 两个线性变换以不同的先后顺序复合, 所合成的线性变换是不同的. 例如, “先沿 x_1 轴方向拉长 k 倍再绕 O 顺时针旋转 θ 角” 与 “先绕 O 顺时针旋转 θ 角再沿 x_1 轴方向拉长 k 倍” 就是不同的, 即 $AB \neq BA$ (图1.3).

对于映射, 我们还会谈及单射、满射和双射的概念. 双射是可逆映射, 可以定义其逆映射. 一个映射与其逆映射复合的结果是恒等映射 (即 “什么都不做”). 这些概念放在 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的语境中如何理解? 让我们回到 5 类基本操作上. 不难发现:

- (1) 旋转变换是双射. 逆时针旋转 θ 角的逆变换是顺时针旋转 θ 角.
- (2) 反射变换是双射. 它是自身的逆变换.
- (3) 剪切变换是双射. 朝某个方向错动倾斜 θ 角的逆变换是朝反方向错动倾斜相同角度.
- (4) 伸缩变换是双射. 沿 x_1, x_2 轴分别伸缩 k_1, k_2 倍的逆变换是沿 x_1, x_2 轴分别伸缩 $\frac{1}{k_1}, \frac{1}{k_2}$ 倍.

而 (5) 平行投影与其他 4 类格格不入. 以投影到 x_1 轴为例. $\mathbb{R}^2$ 中任何两个平行于阳光方向排列的点, 其 “影子” 是重合的, 即它们在平行投影下的像是同一个, 因此平行投影不是单射; 另外, $\mathbb{R}^2$ 上只要不在 x 轴上的点都没有平行投影的原像, 因此它也不是满射. 综上, 平行投影既不是单射也不是满射, 更不是双射, 不存在逆映射. 从直观上, 这是因为一个 2 维物体被 “压缩” 成 1 维时损失了信息. 一个物体即使被旋转、反射、剪切或伸缩, 我们总还能认出它原本的模样, 但是仅凭影子却无法还原出这个物体. 那么, 如何计算一个线性变换是否可逆? 如果可逆, 如何计算出它的逆变换? 对于 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 无非是要从 (y_1, y_2) 反解出 (x_1, x_2) 来:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 \\ y_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{-a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \\ x_2 = \frac{-a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{a_{11}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \end{cases}$$

其中要求分母 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$, 否则, 不存在逆变换. 这些计算结果的意义, 我们稍后再深入探究, 先来细品一下我们刚刚从计算过程中获得的洞见: **求解线性变换的逆变换就是求解线性方程组的问题**. 刚才我们计算了 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的逆变换, 实际上就是小学生级别的二元一次方程组问题.

这问题看似简单, 却提出了新的挑战: 假如要写出 $\mathbb{R}^3$ 上线性变换的逆变换的一般公式, 用 9 个系数 a_{ij} 表示, 毫无疑问是很冗长的, 以至于这个版面会放不下. 变量数如果更多就更不必说了. 对常人来说, 即使耐心十足地做出了全部的计算, 最终也不过是迷失在繁杂冗长的表达式中,

得不到任何更进一步的规律. 如果有一套更好的数学体系和符号系统, 不仅能方便计算, 更能我们把有限的智商从计算中节省出来, 用于分析更加深刻的问题.

在小学阶段, 我们都曾学过“鸡兔同笼”的问题. 我们将鸡与兔的数量抽象成“未知量”的概念, 以字母符号 x 和 y 代之, 这正是“代数”一词的本意. 利用未知量和等量关系建立线性方程组, 能使问题标准化、清晰化、一般化. 站在这个高度往回看, 诸如“让所有兔子抬起两只脚站立起来”这种取巧的算术解法就显得过时了. 今天, 我们早已习惯了“未知量”的概念, 习惯了使用字母符号在花括号中列出一条一条的线性方程, 是否想过这些概念和符号也会新的需要而“过时”? 当我们认识到线性方程组背后有“线性映射”这样一个更深刻的概念时, 就已经来到了一个新领域的边缘. 但要真正推开它的大门, 我们必须问: 用什么方法能更简单地表示线性映射? 该用什么样的符号来“代”它? 使用这套新符号能挖掘出什么更深刻的结论?

1.1.3 $\mathbb{R}^n$ 中线性映射的矩阵表示

线性代数通过引入矩阵和矩阵乘法的规则, 巧妙地把大量线性运算“集成”起来, 让我们得以具体地把握任何维度的线性映射的性质. 为了方便解释, 我们先用“传统办法”写出 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射的一般公式. 它把 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 映成它把 $\mathbb{R}^m$ 中的向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)$:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{cases}$$

这是一个包含 n 个分量, m 条方程所构成的线性方程组. 在线性代数中, 我们一般愿意把它写成更紧凑的矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

其中, 方程组的 mn 个系数 a_{ij} ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$) 按方程组中的横竖位置关系排列成了一个数表, 称为**矩阵**. 每个 a_{ij} 都称为矩阵的**元素**. 它有两个下指标 i 和 j , 表示该元素处在矩阵的第 i 行, 第 j 列. 因此, i 和 j 分别称为**行指标**和**列指标**. 在习惯上, 用大写字母来代表矩阵, 也可以用矩阵元素来代表矩阵. 比如, 可以用如下的记号指代矩阵:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

若想强调这个矩阵是一个 $m \times n$ 矩阵（即 m 行 n 列的矩阵），可以将矩阵的行列数也标记在下指标位置，如 $A_{m \times n}$, $(a_{ij})_{m \times n}$. 本例中，矩阵 A 是由线性方程组的系数组成的. 这样的矩阵称为线性方程组的**系数矩阵**.

在刚刚的矩阵表达式中， n 维向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 和 m 维向量 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_m)$ 被竖起来写. 就形式而言，它们也可以分别视为 $n \times 1$ 的矩阵和 $m \times 1$ 的矩阵. 这样的矩阵称为**列向量**. 类似地，横过来写的向量就称为**行向量**. 在矩阵 A 中，每一列都可以看成一个列向量，把所有这些列向量称为这个矩阵的**列向量组**；每一行都可以看成一个行向量，把所有这些行向量称为这个矩阵的**行向量组**. 如果你只把矩阵 A 看成 mn 个数排列在一起，这种观点是浮于表面的；把矩阵 A 看成 m 个行向量（ n 个列向量）“集成”在一起的行（列）向量组，则是一种更好的理解.

带着这种理解，我们来了解矩阵运算的规则（假定同学们已经熟悉了向量的加法、数乘和点乘规则）：

(1) 两个相同尺寸的矩阵 $A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}$ 和 $B_{m \times n} = (b_{ij})_{m \times n}$ 可以做**矩阵加法**： $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$. 也就是说，两个矩阵做加法就是把对应位置的元素相加，也可以理解为每个行（列）向量分别对应相加.

(2) 任意实数 k 可以对矩阵 $A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}$ 做**数乘**： $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$. 也就是说，实数 k 乘矩阵的结果就是把矩阵的每个元素都乘 k ，也可以理解为把这个矩阵的每个行（列）向量都用 k 数乘.

(3) 一个 $m \times n$ 矩阵 $A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}$ 和一个 $n \times s$ 矩阵 $B_{n \times s} = (b_{ij})_{n \times s}$ 可以做**矩阵乘法**： $AB = (\sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj})_{m \times s}$. 也就是说， AB 的第 i 行第 j 的元素是 A 的第 i 个行向量与 B 的第 j 列个列向量进行点乘得到的数，结果得到一个 $m \times s$ 矩阵. 特别地，一个 $m \times n$ 矩阵 A 和一个 $n \times 1$ 列向量 $\mathbf{x}$ 做矩阵乘法，结果是一个 $m \times 1$ 列向量 $\mathbf{y}$. 它的第 i 个分量是 A 的第 i 个行向量与 $\mathbf{x}$ 的点乘.

可以看出，矩阵的各种运算无非是在批量地进行向量运算. 懂得了矩阵运算的方法之后，让我们重新审视线性映射的矩阵表达式（注意这是一个矩阵乘法算式）：

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff \mathbf{y} = A\mathbf{x}$$

这个写法有个显著的优点，就是将输入向量 $\mathbf{x}$ ，输出向量 $\mathbf{y}$ 与系数 a_{ij} 完全分离开来，写成形式上很干净的乘法算式 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 。其中，系数矩阵 A 的元素完全由线性变换所决定。一个系数矩阵 A 通过表达式 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ 也唯一确定了一个线性映射。因此，可以说**矩阵就是线性映射，线性映射就是矩阵**。我们在前三章中将不区分线性映射与矩阵的记号，都用大写字母表示。

在线性代数中，我们习惯把向量 $\mathbf{x}$ 当作列向量。但是在书写行内公式时列向量 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 占的空间太大，显得极不方便。因此，我们也会把列向量写作 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ，其中 T 是转置符号，代表矩阵的行指标与列指标互换。因此，行向量的转置当然就是相应的列向量，而 $\mathbf{x}^T$ 默认是代表行向量。对于一般的 $m \times n$ 矩阵 A 也可以取转置得到相应的 $n \times m$ 矩阵 A^T 。其实，行向量和列向量作为 $\mathbb{R}^n$ 中的元素来说没有区别，但是作为矩阵，参与运算的方式则不同。例如，我们可以用 $\mathbf{x}^T \mathbf{y}$ 或者 $\mathbf{y}^T \mathbf{x}$ 来表示向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的点乘（符合矩阵乘法的运算规则），而 $\mathbf{x}\mathbf{y}$ 则没有意义。

1.1.4 矩阵运算与线性映射运算

有了矩阵这一工具，让我们重新认识一下 $\mathbb{R}^2$ 上 5 类基本的线性变换：

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad S = \begin{pmatrix} 1 & \tan \theta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & \cot \theta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它们依次是 $\mathbb{R}^2$ 上的**旋转矩阵**、**反射矩阵**、**剪切矩阵**、**伸缩矩阵**和**平行投影矩阵**。它们事实上就是图1.2中各组方程的系数矩阵。这些矩阵的行数和列数都是 2，外观是正方形的，故称为 **2 阶方阵**。当然， $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换与 n 阶方阵也是一一对应的。

为了进一步理解“矩阵就是线性映射，线性映射就是矩阵”这句话，我们用矩阵的语言“翻译”一下我们此前关于线性映射复合和逆映射的讨论。

关于线性映射的复合，之前我们谈及了一个拉伸变换 A 和一个旋转变换 B 。现在我们可以写出它们的矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

将线性变换 $y = Ax$ 与 $z = By$ 复合, 得到 x 到 z 的一个线性变换 $z = By = B(Ax)$. 根据复合映射的书写习惯, 我们会把它写成 $z = B(Az) = (BA)x$ ——这似乎在暗示, 线性映射 B 与 A 的复合映射, 其实就是矩阵 B 乘矩阵 A 所代表的线性映射. 更简洁地说: 矩阵乘法就是线性映射的复合. 在这个具体例子中, 很容易通过计算证明这一点:

$$\begin{cases} z_1 = k \cos \theta \cdot x_1 + \sin \theta \cdot x_2 \\ z_2 = -k \sin \theta \cdot x_1 + \cos \theta \cdot x_2 \end{cases} \iff z = (BA)x$$

$$\text{其中 } BA = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cos \theta & \sin \theta \\ -k \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

这也让我们自然地想到, 因为映射的复合满足结合律, 因此**矩阵乘法也一定满足结合律**, 即 $(AB)C = A(BC)$. 当然, 这一点需要从矩阵乘法的运算规则出发给出证明, 但那不过是一些毫无趣味的计算 (可自行参考线代教材上的证明). 即使你忘记了矩阵乘法该怎么做, 都应该对这个结论深信不疑. 有这个觉悟比懂得如何证明重要得多.

对于更一般的情况: A 是 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射, B 是 $\mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的线性映射, 它们形成的复合映射 BA 是 $\mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射. 注意这里 B 的到达域和 A 的定义域是相同的 (即 $\mathbb{R}^n$), 不然根本无法复合. 这也能帮助你理解为什么矩阵乘法必须要求前一个矩阵的列数等于后一个矩阵的行数 (注意 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射对应 $m \times n$ 矩阵).

由于映射的复合不能交换顺序, 我们很自然地知道, **矩阵乘法不满足交换律**. 在之前的例子中, 有:

$$AB = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cos \theta & k \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \neq BA$$

关于逆映射, 之前计算过 $\mathbb{R}^2$ 上线性变换的逆映射的表达式. 我们很容易写出它的矩阵:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{-a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \\ x_2 = \frac{-a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_1 + \frac{a_{11}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \cdot y_2 \end{cases} \iff A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{pmatrix} a_{22} & -a_{21} \\ -a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}$$

这矩阵 A^{-1} 就称为 A 的**逆矩阵**, 它可以根据关系 $y = Ax \iff x = A^{-1}y$ 计算出来. 我们知道一个可逆映射与其逆映射的复合是恒等映射. 与之相对应的现象是, 如果计算矩阵乘法 $A^{-1}A$ 或 AA^{-1} , 结果都得到一个特殊的矩阵:

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它对角线上的元素都为 1，其他元素都为 0. 这种矩阵就称为**单位矩阵**. n 阶单位矩阵记作 I_n . 可以验证它的确具有恒等映射的性质，即拿单位矩阵去乘任何矩阵，跟“什么都不做”的效果一样.

因为逆矩阵与线性映射的逆映射等同，我们以 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ 作为 A 的逆矩阵 A^{-1} 的直接定义. 能求逆的矩阵称为**可逆矩阵**，对应于可逆映射. 事实上，非方阵都是不可逆的（可暂时视为一种强制规定，其中的道理以后会讲到），而方阵也有不可逆的（例如平行投影矩阵）. 研究什么样的方阵可逆是一项重要的学习内容.

以上这些简单的分析使我们相信，矩阵不仅能够代表线性映射，而且矩阵的运算也能代表线性映射的运算. 然而，我们目前所讨论的一切问题都仅限于欧氏空间 $\mathbb{R}^n$. 在讲义第一章的剩余部分，我们将明确向量、空间、维度等概念，另外还将计算所用的数集 $\mathbb{R}$ 推广到一般的数域 $\mathbb{K}$. 这是一步很简单的推广，得到的 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$ 将成为前三章讨论问题的场所. 到了第四章，将会把讨论的范围进一步推广到一般的**线性空间**中去. 到那时就能发现，线性代数能发挥作用的舞台是非常广阔的，而向量空间 $\mathbb{K}^n$ 作为最简单的“模型”，能够完全反映任何线性空间的结构本质.

1.2 向量空间

1.2.1 n 维向量空间 $\mathbb{K}^n$

在高中，我们会说“向量是既有大小又有方向的量”；将向量放进坐标系中，可以用数组作为它的坐标. 对于这个定义，事实上可以质疑：“在把向量放进坐标系之前，如何定义所谓‘大小’和‘方向’呢？”不过与其花费心思回答这个问题，不如先采取一种更实用的向量定义——**数组就是向量**（这与“矩阵就是线性映射”有异曲同工之妙）. 更具体地说，我们考虑一个数集 $\mathbb{K}$ 上全体 n 维数组的集合（我们默认 n 是有限数，不考虑无穷维），即：

$$\mathbb{K}^n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

把它称为 n 维**向量空间**，其中的元素（也就是 n 维数组）称为 n 维**向量**. 注意这里我们用到了“空间”一词. 这意思与物理意义上的空间或者“qq 空间”之类的意思是不同的. 在数学中，“空间”是指在一个集合的基础之上为其添加一些“装备”，使得元素与元素之间存在某些很实用的联系. 这里的“装备”可以是运算、函数、或者规定子集的一些性质等等. 对于 $\mathbb{K}^n$ ，如果你只把它看作一堆 n 维向量打包到一起，那么它只能称作“向量集合”；但是当你知道向量与向

量，向量与数是可以进行运算的，就使“向量集合”升级成了“向量空间”。不用说，这里提到的运算当然是向量的**加法和数乘**，其运算规则与中学学过的向量坐标的加法和数乘运算一致：

$$(1) \mathbb{K}^n \text{ 的向量加法: } (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n).$$

$$(2) \mathbb{K}^n \text{ 的向量数乘: } k(x_1, x_2, \dots, x_n) = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n), k \in \mathbb{K}.$$

这样定义的运算能保证 $\mathbb{K}^n$ 对向量的**加法和数乘有封闭性**。即： $\mathbb{K}^n$ 中的向量做加法和数乘，总还是 $\mathbb{K}^n$ 中的向量。上述性质看起来很显然，像是废话，但它是很重要的。有必要澄清一点：封闭性对于运算的最基本的要求。严格意义上，如果一个集合上的二元映射没有封闭性，我们不会称它是这个集合上的“运算”。考虑到 $\mathbb{K}^n$ 上的向量运算根本上是由数集 $\mathbb{K}$ 上的运算所定义的，我们当然对数集 $\mathbb{K}$ 也有封闭性的要求：

$\mathbb{K}$ 是复数集 $\mathbb{C}$ 的一个子集，且 $\mathbb{K}$ 满足：

$$(1) 0, 1 \in \mathbb{K}; \quad (2) \mathbb{K} \text{ 对于加减乘除四种运算封闭}.$$

这样的数集 $\mathbb{K}$ 称为**数域**。容易验证，有理数 $\mathbb{Q}$ ，实数 $\mathbb{R}$ 和复数 $\mathbb{C}$ 是数域，而自然数 $\mathbb{N}$ 和整数 $\mathbb{Z}$ 不是。构造向量空间所用到的“数”默认是指“数域”。当我们谈论向量空间 $\mathbb{K}^n$ 时，它可以是 $\mathbb{Q}^n, \mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ ，但不能是 $\mathbb{N}^n, \mathbb{Z}^n$ 。在线性代数中，大部分结论与数域的选择无关，因此在叙述时也就不专门提“究竟是哪个数域”。之后也会讲到一些不是在所有数域中都成立的定理，此时会专门强调是哪个数域（一般是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ）。

有了上述规定，我们可以放心地谈论向量的运算，不必担心数集对运算造成意外的阻碍。另外，此前我们在 $\mathbb{R}^n$ 中讨论过线性映射、线性方程组和矩阵等概念，在 $\mathbb{K}^n$ 中也都是一样的，只不过使用的数域从 $\mathbb{R}$ 变成了任意数域 $\mathbb{K}$ 。

我们虽然用向量空间 $\mathbb{K}^n$ 规定了向量的表现形式，但是从向量的运算性质看出，它与我们曾经认识的向量并没任何区别。这些性质可以被归纳成 8 条：

$$(1) \text{ 加法单位元: } \mathbb{K}^n \text{ 中存在唯一的零向量 } \mathbf{0}, \text{ 使得对任意 } \alpha \in \mathbb{K}^n, \mathbf{0} + \alpha = \alpha.$$

$$(2) \text{ 加法结合律: } \alpha_1 + (\alpha_2 + \alpha_3) = (\alpha_1 + \alpha_2) + \alpha_3, \forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{K}^n.$$

$$(3) \text{ 加法的逆: } \forall \alpha \in \mathbb{K}^n, \text{ 存在一个它的“负元素” } -\alpha, \text{ 使得 } \alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}.$$

$$(4) \text{ 加法交换律: } \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_1, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}^n.$$

$$(5) \text{ 数乘单位: } 1 \cdot \alpha = \alpha, \forall \alpha \in \mathbb{K}^n.$$

$$(6) \text{ 数乘结合律: } k(l\alpha) = (kl)\alpha, \forall k, l \in \mathbb{K}, \alpha \in \mathbb{K}^n.$$

$$(7) \text{ 数乘分配律 I: } k(\alpha_1 + \alpha_2) = k\alpha_1 + k\alpha_2, \forall k \in \mathbb{K}, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}^n.$$

$$(8) \text{ 数乘分配律 II: } (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha, \forall k, l \in \mathbb{K}, \alpha \in \mathbb{K}^n.$$

之所以要在这里花篇幅列出这 8 条简单的性质，是因为它描述了向量与向量之间、向量与数之间的关系，且这些关系不依赖于向量的定义或表现形式——不论你认为向量是数组还是“箭头”，在确定了各自的加法和数乘运算之后，都应当符合这 8 条规则。从某种程度上说，这些叙述比现有的定义更能刻画向量的本质。打个比方，可以用一个人的所有社会关系来精确刻画一个人的身份，而不关心他的外貌、性格等个人特质。因此，这 8 条规则才真正回答了“向量是什么”这个问题。因此， $\mathbb{R}^n$ 的根本要素可以被描述为向量的加法和数乘封闭，且满足 8 条运算规则。

这样的描述或许有些抽象，但从几何角度很容易理解。比如，我们经常想象 $\mathbb{R}^2$ 是一张包含坐标原点的平面。平面中的向量无论怎么做加法或是数乘，总不会跳出这个平面之外。类似地， $\mathbb{R}$ 可以理解成 1 维直线（数轴）， $\mathbb{R}^3$ 可以理解成整个 3 维空间（图 1.4）……不论维度高低，向量空间所描绘的总是这种“平直的且朝各个方向无限延伸”的几何对象。

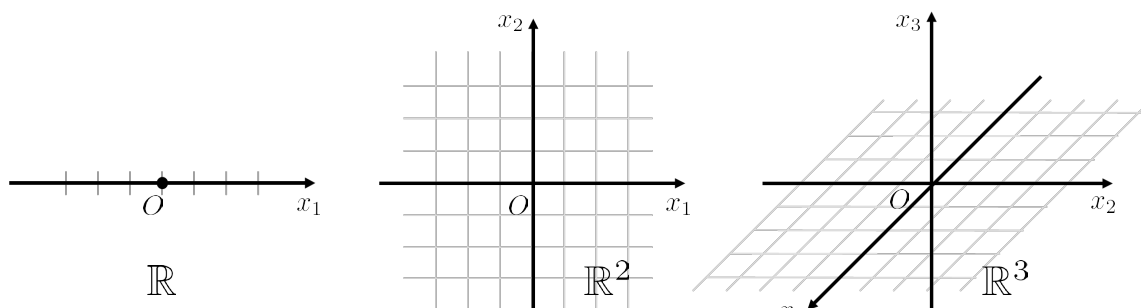


图 1.4: 实向量空间 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$

对于向量空间的结构，我们早就掌握了一种非常简单的方法来刻画它。在向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中，多个向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_m$ 可以进行线性组合，从而线性表示出另外一个向量 $\mathbf{x} = k_1\mathbf{x}_1 + k_2\mathbf{x}_2 + \dots + k_m\mathbf{x}_m$ 。我们希望从 $\mathbb{R}^n$ 中找出一组最基本的向量，只用它们就可以唯一地线性表示出 $\mathbb{R}^n$ 中的一切向量。这样的向量组称为 $\mathbb{R}^n$ 的基。我们重申对它的 2 条要求，作为定义：

- (1) $\mathbb{R}^n$ 中的一切向量都能由这个向量组线性表示。
- (2) 上述线性表示的方法总是唯一的。这等价于，这个向量组中任何一个向量都不能由其他向量线性表示（此时称这组向量是线性无关的）。

基的选择可以很自由。举例来说， $\mathbb{R}^3$ 中的 $\mathbf{i} = (1, 0, 0), \mathbf{j} = (0, 1, 0), \mathbf{k} = (0, 0, 1)$ 是我们最熟悉的一组基，它构成了笛卡尔坐标系。 $\mathbb{R}^3$ 的任意向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ 可以如下分解，从而获得它在这组基下的坐标：

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= (x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot \mathbf{i} + x_2 \cdot \mathbf{j} + x_3 \cdot \mathbf{k} \\ \iff \mathbf{x} &= (x_1, x_2, x_3) \text{ 在 } \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\} \text{ 下的坐标是 } (x_1, x_2, x_3) \end{aligned}$$

与此同时, $\mathbf{i} = (1, 0, 0), \mathbf{j} = (0, 1, 0), \mathbf{k}_1 = (1, 2, 1)$ 这 3 个向量也是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基 (容易验证它满足定义中的 2 个条件). $\mathbb{R}^3$ 的任意向量 (x_1, x_2, x_3) 可以如下分解, 并获得它在这组基下的坐标:

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= (x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_3) \cdot \mathbf{i} + (x_2 - 2x_3) \cdot \mathbf{j} + x_3 \cdot \mathbf{k}_1 \\ \iff \mathbf{x} &= (x_1, x_2, x_3) \text{ 在 } \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}_1\} \text{ 下的坐标是 } (x_1 - x_3, x_2 - 2x_3, x_3) \end{aligned}$$

由此看出, 在 $\mathbb{K}^n$ 中, 虽然向量本身和向量的坐标都用数组来表示 (可以认为坐标本身也是 $\mathbb{K}^n$ 中的元素), 但它们是完全不同的概念. 一个向量所对应的数组与它在某组基下的坐标可以不同; 同一个向量在不同基下的坐标也可以是不同的.

1.2.2 线性子空间

刚刚提到, $\mathbb{K}^n$ 可以被形象地说成是直线、平面、空间等几何对象. 但是反过来说, n 维的几何对象不一定用 $\mathbb{K}^n$ 才能研究. 例如, 我们在 $\mathbb{R}^3$ 的空间解析几何中经常研究直线和平面. 下述 $\mathbb{R}^3$ 的子集 V_1 和 V_2 分别描述了一条经过原点的直线和一张经过原点的平面 (图1.5):

$$V_1 = \{c \cdot \boldsymbol{\alpha}_1 \mid c \in \mathbb{R}\} \quad V_2 = \{c_1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_1 + c_2 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

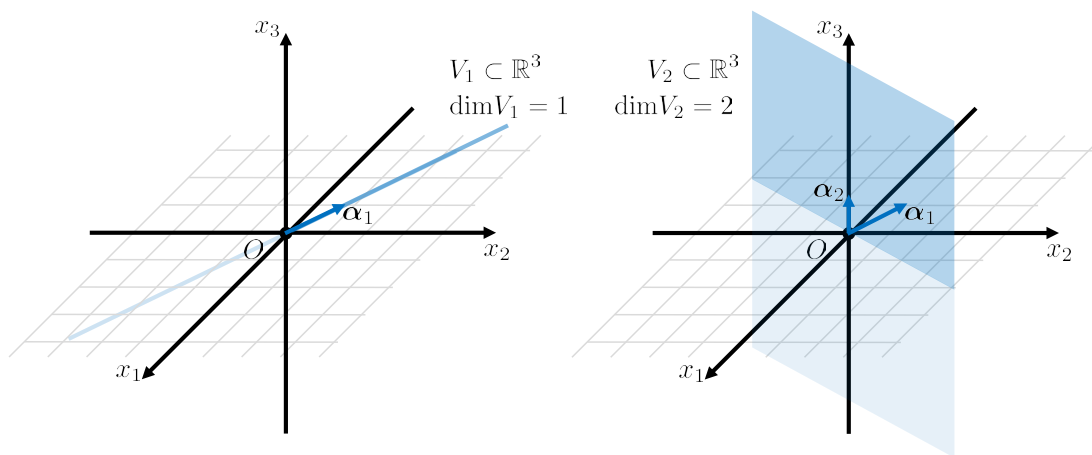


图 1.5: $\mathbb{R}^3$ 中的 1 维子空间与 2 维子空间

V_1 的结构与 $\mathbb{R}^1$ 相同. 这么说有两种含义: (1) 它们都对于向量的加法和数乘封闭, 且向量运算满足之前所述的 8 条性质. (2) 它们都是由 1 个非零向量所能线性表示的所有向量组成的集合.

V_2 与 $\mathbb{R}^2$ 也可以做类似的比较. 因此, 可以说 V_1, V_2 与向量空间没有本质区别. 但是 V_1 (V_2) 又不同于 $\mathbb{R}^1$ ($\mathbb{R}^2$): 前者事实上是 $\mathbb{R}^3$ 的子集. 我们把这种和向量空间没有本质不同, 但是作为 $\mathbb{K}^n$ 的子集出现的集合, 称为 $\mathbb{K}^n$ 的线性子空间.

根据刚刚的讨论, 线性子空间这个概念有两种等价的提法. 第一种: 若 V 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个非空子集, 且 V 对于向量的加法和数乘运算封闭, 则称 V 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个线性子空间 (简称子空间). 第二种: 任取 $\mathbb{K}^n$ 的一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 它的所有线性组合构成的集合是 $\mathbb{K}^n$ 的子空间. 称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间, 记作 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 就是这个子空间的一个生成组. 在此基础上, 如果要求生成组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 足够精简, 即这个生成组线性无关, 那么 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 就称为子空间 V 的一组基. V 中任意向量 β 被这组基线性表示的唯一一组系数, 称为 β 在这组基下的坐标.

有了子空间的定义, 今后再研究向量组的时候, 一定要想到它生成的子空间. 甚至于, 应该用向量组生成的子空间代替向量组本身, 再行思考. 对于矩阵, 我们会把它看成列向量组或者行向量组, 也就不得不想到它们生成的子空间. 把矩阵列向量组生成的子空间称为列空间, 矩阵行向量组生成的子空间称为行空间.

根据上述定义, 我们容易验证, $\mathbb{K}^3$ 中一条过原点的直线和过原点的平面都是子空间, 它们分别可以由 1 个向量和 2 个向量生成, 即基所含向量的个数分别为 1 和 2. 这两个数契合我们对于“维数”的几何直观: 直线是“1 维”的, 平面是“2 维”的. 从直观上谈论“维数”这个概念似乎很轻松, 但是为了在数学上能够把握, 有必要对它提出一个严格的定义: 子空间 V 的一个基所含向量的个数是这个子空间的维数, 记作 $\dim V$. 显然, $\mathbb{K}^n$ 的 n 维子空间有且仅有一个, 也就是它本身. $\mathbb{K}^n$ 的 0 维子空间也有且仅有一个, 那就是零子空间 $\{0\}$.

1.2.3 线性方程组的线性表示 (子空间) 观点

从 $\mathbb{K}^n$ 中取向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$. 再任取 $\beta \in \mathbb{K}^n$. 由生成子空间的定义知道, β 能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示, 当且仅当 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 这也等同于说 β 处在 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 所确定的直线/平面/空间……中, 是一个比较直观的表述.

同样的事情还可以从线性方程组的角度“翻译”. 考虑如下 s 个未知量, n 个方程组成的线性方程组 $Ax = \beta$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1s}x_s = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2s}x_s = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{ns}x_s = b_n \end{cases}$$

其中, $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是系数矩阵 A 的列向量组, β 是常数项组成的列向量 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$. 那么这个方程组也可以简写成:

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_s\alpha_s = \beta$$

这样就看出来, 线性方程组有解等价于 β 能由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示, 也等价于 $\beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 因此, 研究方程组有没有解只需要看 β 和 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 的关系. 进一步地, 在方程组有解的条件下, 如果有唯一解, 意思就是 β 被 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性表示的方式唯一, 也就是说 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 是 $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ 的一组基, 而方程组的解 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 就是 β 在这组基下的一组坐标. 反之, 方程组有无穷多解.

1.2.4 线性映射的核空间和像空间

现在, 我们已经将向量组和线性方程组这两个话题用子空间的语言统一了起来. 自然, 我们应该把线性映射 (矩阵) 的某些性质用子空间的语言也 “翻译” 一遍.

我们知道, 一个线性映射可以写成线性方程组 (矩阵乘法) 的形式 $Ax = \beta$. 从线性映射的角度看, β 是向量 x 在线性映射 A 之下的像. 我们把线性映射 A 的所有像的集合称为像空间, 记作 $\text{Im } A$ ——为什么用上了 “空间” 这两个字? 当然是因为任何线性映射的像空间都是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间. 对此的证明只是简单应用一下线性映射的定义: 如果 $Ax_1 = \beta_1$, $Ax_2 = \beta_2$, 那么有 $A(x_1 + x_2) = \beta_1 + \beta_2$, $A(kx_1) = k\beta_1$. 这样就从 “ $\beta_1, \beta_2 \in \text{Im } A$ ” 推出了 “ $\beta_1 + \beta_2, k\beta_1 \in \text{Im } A$ ”, 也就证明了 $\text{Im } A$ 对向量的加法和数乘封闭.

有刚才线性方程组的观点, 我们就可以这样 “翻译” $\text{Im } A$: 它是矩阵 A 的列空间, 也是使线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的所有 β 的集合.

在解方程组的时候, 我们一般是固定 β , 而去研究 x 的集合, 也就是线性方程组的解集. 有趣的是, 我们从解集中也能找到子空间的结构. 考虑线性方程组 $Ax = 0$. 如果你把它当成线性方程组看, 它是一个齐次线性方程组, 而所有满足方程的 x 组成的集合称为齐次线性方程组的解空间, 一般用字母 W 表示——这里又用到了 “空间” 这两个字, 表明齐次线性方程组的解集是 $\mathbb{K}^n$ 的线性子空间. 理由如下: 如果向量 x_1 和 x_2 都是 $Ax = 0$ 的解, 那么 $0 = Ax_1 + Ax_2 = A(x_1 + x_2)$;

设 $k \in \mathbb{K}$, $\mathbf{0} = kA\mathbf{x}_1 = A(k\mathbf{x}_1)$. 即 $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ 和 $k\mathbf{x}_1$ 也是它的解. 因此, 解空间 W 对于向量的加法和数乘运算封闭.

同样的事情, 切换到线性映射的视角来看可以这样说: 解空间 W 其实就是这样的一些向量的集合, 它们在线性映射 A 下的像都是零向量. 从线性映射的角度赋予这同一个集合新的说法: W 其实是零向量 $\mathbf{0}$ 在线性映射 A 下的原像集, 叫做线性映射 A 的核或者核空间, 记作 $\text{Ker } A$. 实际上, 对于一般的线性方程组 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$, 它的解集就是 $\boldsymbol{\beta}$ 在线性映射 A 下的原像集. 只不过当 $\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{0}$ 时, 原像集 (解集) 不是子空间.

我们以 $\mathbb{R}^2$ 上的 5 类基本的线性变换为例, 说明 $\text{Im } A$ 和 $\text{Ker } A$ 的直观意义. 对于旋转、反射、剪切和伸缩, 容易知道它们的核空间是 $\{\mathbf{0}\}$, 而像空间是整个 $\mathbb{R}^2$. 而平行投影变换 P 则不同 (图 1.6). 它的像空间 $\text{Im } P = \langle \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2 \rangle = \{c \cdot \boldsymbol{\alpha}_1 \mid c \in \mathbb{R}\}$ 即是整个 x_1 轴. 于是 $\dim \text{Im } P = 1$. 解线性方程组 $P\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 可知 $\boldsymbol{\eta} = (-\cot \theta, 1)$ 是一个解, 且 $\text{Ker } P = \{c \cdot \boldsymbol{\eta} \mid c \in \mathbb{R}\}$, $\dim \text{Ker } P = 1$. 由此看出, Im 表征了 $\mathbb{R}^2$ 被“拍扁”之后的形状和维数, Ker 表征了 $\mathbb{R}^2$ 被“拍扁”的方向和维数. 可以发现一个重要的数量关系 $n = \dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A$, 其中 n 是全空间的维数 (例 1.2 中有更多例子). 这个公式称为维数公式, 表明整个空间的维数 n 可以按线性映射 A 分解成核和像两部分的维数之和. 我们将在第二章详细探讨这个事实.

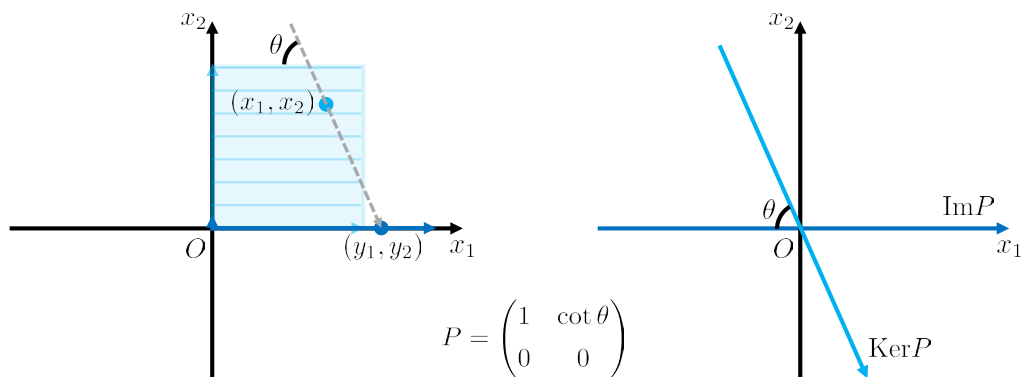


图 1.6: 平行投影变换 P 的核空间和像空间

到目前为止, 我们讲了许多线性代数所涉及的基本概念. 如果你手中有一本线代教材, 可能会发现有些概念在书中靠后的章节才会提及, 例如线性映射和子空间的知识. 但它们恰是线性代数的精华, 无论从理解还是从解题的角度来说, 都应该最先学习它们, 然后带着它们去攻略别的知识.

除了这些必要工具之外, 我还想总结一下学习线性代数的方法论. 第一是借助具体例子和图像来理解概念, 例如我们多次“请出” $\mathbb{R}^2$ 上 5 类基本的线性变换来讨论. 第二是灵活地在线性映

射（线性变换）、矩阵、线性方程组、向量组和子空间之间进行转换，把同样的事情借助不同的概念翻来覆去地说。这种做法我称之为“翻译”。翻译的过程并没有提供多少实质性的数学内容，它只是对同一个事物从不同角度做出了解释。例如在本章中，谈论平行投影变换 P 与其他 4 种变换的区别，就有好多种不同的说法。在真正深入线性代数的具体内容之前，我们就先对这些已有的说法做个总结。

1.2.5 向量组的线性相关/线性无关

基的定义中说到，如果一个向量组是某个空间的一组基，它必须是线性无关的。教材中用如下的说法来定义线性相关和线性无关的概念：

[1] 线性相关/线性无关的定义 $\mathbb{K}^n$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s \geq 1$) 是线性相关的，当且仅当有数域 $\mathbb{K}$ 中的一组不全为 0 的系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ，使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$$

反之，如果上式成立可以推出系数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 全为 0，那么称该向量组是线性无关的。

而我们用的是如下的说法：

[2] 一个向量组线性无关，当且仅当其中的任何一个向量都无法被其他向量线性表示；一个向量组线性相关，当且仅当其中存在一个向量能被其他向量线性表示。

如果你需要从向量组线性表示的角度思考问题，那么教材上的定义 [1] 定义总是绕不开的，有必要记住它。如果你喜爱用子空间的角度思考问题（这正是我推荐的），那么一定要知道下面的说法：

[3] 一个向量组线性无关，当且仅当它生成的子空间的一组基就是它自己，当且仅当它生成的子空间维数等于它的向量个数；一个向量组线性相关，当且仅当它不是它所生成的子空间的一组基，当且仅当它生成的子空间维数小于它的向量个数。

[4] A 的列向量组线性无关，当且仅当 $\dim \operatorname{Im} A$ 与 A 的列数相同。 A 的列向量组线性相关，当且仅当 $\dim \operatorname{Im} A$ 小于 A 的列数。

接下来继续说明如何多角度“翻译”这两个概念。我们自然还可以将它从线性方程组的角度来解读：

[5] A 的列向量组线性无关当且仅当齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解， A 的列向量组线性相关当且仅当齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解。（考虑到方程组可以用线性表示的观点理解，这

就是 [2] 的直接翻译)

[6] A 的列向量组线性无关当且仅当 $\dim \operatorname{Ker} A = 0$, 即 $\operatorname{Ker} A = \{\mathbf{0}\}$. A 的列向量组线性相关当且仅当 $\dim \operatorname{Ker} A > 0$ (这同时也用到了线性映射和子空间的语言).

在 $n = s$ 的特殊情形下 (即考虑 n 个 n 维向量构成的向量组), 向量组拼成的矩阵 A 是方阵, 也就是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换. 对此我们能做更多讨论.

[7] n 个 n 维向量线性无关, 等价于它拼成的矩阵可逆, 矩阵对应的线性变换可逆; n 个 n 维向量线性相关, 等价于它拼成的矩阵不可逆, 矩阵对应的线性变换不可逆.

你也许觉得这 7 种说法互相转换很神奇, 但它们与“茴字的 4 种写法”类似, 只是一些数学内容稀薄的文字游戏. 不过从解决具体问题的角度说, 我们需要善于转换角度来分析同一个问题, 这时灵活的“翻译”确实是至关重要的. 例如, 在抽象的证明题中, 向量组的线性表示可能难以想象, 转化成子空间来思考能帮助迅速理清逻辑并写出证明 (例 1.5, 例 1.6, 例 1.7). 而针对具体向量组的线性无关/相关的问题, 则必须通过定义或者线性方程组才能把握 (例 1.4). 如果你不熟悉这些文字游戏, 甚至于你尚且需要深度思考才会相信“这 7 个说法竟然是一样的”, 那就很容易被一些题目混淆视听了.

1.3 习题

例 1.1. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 绕 O 点的转动是一个线性变换.

(1) 写出代表 $\mathbb{R}^3$ 任意转动的矩阵 R . 提示: $\mathbb{R}^3$ 中的任何转动都可以通过依次绕 x_1 轴, x_2 轴, x_3 轴三次旋转来实现.

(2) 计算 $\operatorname{Im} R$ 和 $\operatorname{Ker} R$, 并写出它们的维数.

(3) 分别计算 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ 在 R 下的像.

(4) 写出 R 的逆矩阵 R^{-1} .

解答. (1) 先尝试写出绕 x_1 轴旋转 ψ 角的变换 $R_x(\psi)$, 这个变换保持任何向量的 x_1 分量不动, 且 x_2 分量与 x_3 分量的变化与 x_1 无关. 因此该变换具有如下的形式:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ y_3 = a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases} \iff R_x(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

只看方程组的后两行, 可以看成平面向量 (x_2, x_3) 旋转 ψ 角后成为平面向量 (y_2, y_3) . 因此待定的 4 个系数只需套用 $\mathbb{R}^2$ 上的旋转变换. 即:

$$R_x(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & -\sin \psi \\ 0 & \sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix}$$

同理，可以写出绕 x_2 轴旋转 θ 角的矩阵以及绕 x_3 轴旋转 φ 角的矩阵：

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此， $\mathbb{R}^3$ 中任意旋转均可表示为三个基本旋转的复合：

$$R = R_z(\varphi)R_y(\theta)R_x(\psi).$$

计算得：

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \theta & \cos \varphi \sin \theta \sin \psi - \sin \varphi \cos \psi & \cos \varphi \sin \theta \cos \psi + \sin \varphi \sin \psi \\ \sin \varphi \cos \theta & \sin \varphi \sin \theta \sin \psi + \cos \varphi \cos \psi & \sin \varphi \sin \theta \cos \psi - \cos \varphi \sin \psi \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \psi & \cos \theta \cos \psi \end{pmatrix}$$

(2) 在绕原点的旋转变换 R 下，除了零向量本身以外，不会有任何向量被映成零向量。因此：

$$\text{Ker } R = \{0\}, \quad \dim \text{Ker } R = 0$$

又 R 显然可逆（其逆变换就是逆向旋转），因此：

$$\text{Im } R = \mathbb{R}^3, \quad \dim \text{Im } R = 3$$

(3) 按照矩阵乘法的规则计算即可。 Re_1, Re_2, Re_3 恰为 R 的 3 个列向量。

(4) 直接通过线性方程组反解是非常困难的。有两种思路：

I. 构造逆向旋转。对于 $R = R_z(\varphi)R_y(\theta)R_x(\psi)$ ，其逆应当是反向依次执行三个定轴旋转，而对一个定轴旋转取逆变换只需取旋转角的负值即可：

$$R^{-1} = R_x^{-1}(\psi)R_y^{-1}(\theta)R_z^{-1}(\varphi) = R_x(-\psi)R_y(-\theta)R_z(-\varphi)$$

II. (e_1, e_2, e_3) 是一组单位正交基，则它旋转之后的 (Re_1, Re_2, Re_3) 也是一组单位正交基，也就是说 R 的列向量组是一组单位正交基。则它有以下性质：

$$(Re_i)^T Re_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

其中 $i, j = 1, 2, 3$. 可见以 $(Re_i)^T Re_j$ 为 (i, j) 元的矩阵是 3 阶单位矩阵 I_3 . 于是根据矩阵乘法的运算规则有 $R^T R = I_3$, 即 R 的逆矩阵恰好等于转置矩阵, 这是线性变换 R 保持向量长度不变的体现, 具有此性质的矩阵称为**正交矩阵**. $\square$

例 1.2.

(1) 写出一个 3 阶实方阵 P , 使其对应的线性变换满足 $\text{Im } P = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$.

计算 $\text{Ker } P, \dim \text{Ker } P, \dim \text{Im } P$.

(2) 写出一个 3 阶实方阵 Q , 使其对应的线性变换满足 $\text{Im } P = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = x_2 = x_3\}$.

计算 $\text{Ker } Q, \dim \text{Ker } Q, \dim \text{Im } Q$.

(3) 写出一个 3 阶实方阵 S , 使其对应的线性变换满足 $\text{Im } S = \{\mathbf{0}\}$. 计算 $\text{Ker } S, \dim \text{Ker } S, \dim \text{Im } S$.

分析. 注意 $\text{Im } A$ 是 A 的列空间, 因此只需找到 $\text{Im } A$ 的一个由 3 个向量构成的生成组, 把它们以列向量的形式拼成矩阵即可.

解答. (答案不唯一, 仅作为示例)

(1) $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 是以 $(1, 1, 1)$ 为法向量的平面, 任取两个垂直于它的线性无关向量就能生成它, 例如 $(1, -1, 0)$ 和 $(1, 0, -1)$. 于是我们发现 $\dim \text{Im } P = 2$. 再加一个零向量, 以列向量的形式拼成矩阵:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

这就是我们要的矩阵 P . 计算 $\text{Ker } P$ 即是计算线性方程组 $P\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集. 经过计算可得 $\text{Ker } P = \langle (0, 0, 1) \rangle$, 从而 $\dim \text{Ker } P = 1$.

(2) $\text{Im } Q = \langle (1, 1, 1) \rangle$, $\dim \text{Im } Q = 1$. 矩阵 Q 可以是:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解线性方程组 $Q\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得 $\text{Ker } Q = \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$, $\dim \text{Ker } Q = 2$.

(3) S 是零矩阵 O . $\text{Ker } S = \mathbb{R}^3$, $\dim \text{Ker } S = 3$, $\dim \text{Im } S = 0$. $\square$

例 1.3. 对于映射 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 我们给出过三种线性映射概念的表述:

- a. $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$; A 保持点的共线关系以及距离比例.
- b. A 的表达式是线性方程组 (矩阵乘法) .
- c. $A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2)$; $kA\mathbf{x} = A(k\mathbf{x})$, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{R}$.

证明三者是等价的.

证明. $a \Rightarrow c$: a 的后一个条件可以翻译为: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 和 k_1, k_2 , 有:

$$k_2(A(\mathbf{x} + k_1\mathbf{y}) - A\mathbf{x}) = k_1(A(\mathbf{x} + k_2\mathbf{y}) - A\mathbf{x})$$

在该式中令 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $k_2 = 1$, 并利用 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 就得到 A 与数乘有交换性: $A(k_1\mathbf{y}) = k_1A\mathbf{y}$.

于是, 该式又可改写为:

$$\begin{aligned} A(k_2\mathbf{x} + k_1k_2\mathbf{y}) - A(k_2\mathbf{x}) &= A(k_1\mathbf{x} + k_1k_2\mathbf{y}) - A(k_1\mathbf{x}) \\ A(k_2\mathbf{x} + k_1k_2\mathbf{y}) &= A(k_1\mathbf{x} + k_1k_2\mathbf{y}) + A((k_2 - k_1)\mathbf{x}) \end{aligned}$$

令 $\mathbf{z}_1 = k_1\mathbf{x} + k_1k_2\mathbf{y}$, $\mathbf{z}_2 = (k_2 - k_1)\mathbf{x}$. 则 $\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2$ 可以取遍 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, 代入后得到 $A(\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2) = A\mathbf{z}_1 + A\mathbf{z}_2$.

$c \Rightarrow a$: 根据线性性质, $A\mathbf{0} = A(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = A\mathbf{0} + A\mathbf{0}$, 因此 $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$. 另外容易验证 $k_2(A(\mathbf{x} + k_1\mathbf{y}) - A\mathbf{x}) = k_1(A(\mathbf{x} + k_2\mathbf{y}) - A\mathbf{x})$ 是正确的.

$b \Rightarrow c$: A 写成 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 写成 $n \times 1$ 矩阵 (列向量). 则 $A\mathbf{x} + A\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ 的第 i 个分量按照矩阵运算规则计算为:

$$\sum_{j=1}^m a_{ij}x_{j1} + \sum_{j=1}^m a_{ij}y_{j1} = \sum_{j=1}^m a_{ij}(x_{j1} + y_{j1})$$

即 $A(\mathbf{x} + \mathbf{y})$ 的第 j 分量. 而 $kA\mathbf{x}$ 的第 j 分量计算为:

$$k \sum_{j=1}^m a_{ij}x_{j1} = \sum_{j=1}^m a_{ij}(kx_{j1})$$

即 $A(k\mathbf{x})$ 的第 j 分量. 因此 $A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$, $kA\mathbf{x} = A(k\mathbf{x})$.

$c \Rightarrow b$: 取 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$. 则任意向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 可以表示为 $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$.

设 $A\mathbf{e}_i = \boldsymbol{\alpha}_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi}) \in \mathbb{R}^m$. 则根据 A 的线性性质有:

$$\begin{aligned}
A\mathbf{x} &= A(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1A\mathbf{e}_1 + x_2A\mathbf{e}_2 + \cdots + x_nA\mathbf{e}_n \\
&= x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n \\
&= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

□

例 1.4. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关. 请问以下的向量组是否线性无关? 证明你的结论:

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1.$

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_4 + \boldsymbol{\alpha}_1.$

分析. 对于这种有具体形式的向量组, 一般得尝试一下用线性无关的定义写成线性方程组,

解答. (1) 该向量组线性无关当且仅当线性方程组 $x_1(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) + x_2(\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) + x_3(\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1) = \mathbf{0}$ 只有零解. 整理该方程组得到: $(x_1 + x_3)\boldsymbol{\alpha}_1 + (x_1 + x_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + (x_2 + x_3)\boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0}$. 因为向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\}$ 线性无关, 根据线性无关的定义得 $x_1 + x_3 = x_1 + x_2 = x_2 + x_3 = 0$, 即 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. 因此题目中的向量组是线性无关的.

(2) 注意到 $(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) - (\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3) + (\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_4) - (\boldsymbol{\alpha}_4 + \boldsymbol{\alpha}_1) = \mathbf{0}$, 因此是线性相关的.

(如果不幸没能注意到, 也可以仿照第 (1) 问的做法建立线性方程组, 但这一次发现方程组有非零解.) □

接下来的几个有关向量组的问题, 均从子空间的角度给予解答. 当然, 使用向量组和线性方程组的知识也是可以的, 最终殊途同归. 我认为从子空间的角度来思考最简单也最优雅, 而教材因为编排顺序的关系, 几乎没有展示此类思路. 我们通过这几道题以及后续章节的部分题目予以补充. 这三道题目证得的命题也是非常实用的, 今后还会回顾和使用它们 (安全起见, 教材上未出现的命题在考试中使用应当先予以证明).

例 1.5. 考虑数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 个方程的 n 元线性方程组

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{\beta}$$

(1) 该方程组对任何 $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{K}^n$ 都有解的充分必要条件是它系数矩阵 A 的列向量组线性无关.

(2) 该方程组若有解则只有唯一解的充分必要条件也是它系数矩阵 A 的列向量组线性无关.

证明. (1) 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta$ 对任何 $\beta \in \mathbb{K}^n$ 都有解

$$\iff \text{对任意的 } \beta \in \mathbb{K}^n \text{ 有 } \beta = \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\iff \mathbb{K}^n \subset \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\iff \mathbb{K}^n = \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle$$

$$\iff \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \rangle = n.$$

$$\iff \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}, \text{ 即 } A \text{ 的列向量组线性无关.}$$

(2) A 的列向量组线性无关

$$\iff \text{线性变换 } A \text{ 可逆}$$

$$\iff x = A^{-1}\beta \text{ 一定是该方程组的唯一解.}$$

□

注：从线性映射的角度看，本题第 (1) 问的条件可以翻译为“线性变换 A 是满射”，本题第 (2) 问的条件可以翻译为“线性变换 A 是单射”，而证得的结论可以翻译为“线性变换 A 是可逆映射，即双射”。可见对于线性变换来说，满射、单射与双射是等价的。从简单的推理中我们就得到了如此奇妙且重要的结论。

例 1.6. 证明： $\mathbb{K}^n$ 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关。

证明. $n+1$ 个向量能生成的最大空间是 $\mathbb{K}^n$ ，即 n 维空间，因此 $n+1$ 一定小于生成子空间的维数，向量组一定线性相关。 □

例 1.7. 证明：设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}$ 线性无关。则 β 能被它线性表示当且仅当 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta$ 线性相关。

证明. β 能被向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}$ 线性表示

$$\iff \beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \rangle$$

$$\iff \langle \beta, \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \rangle$$

$$\iff \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta \rangle = \dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \rangle = s < s+1 \quad (\text{利用线性无关性})$$

$$\iff \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s, \beta\} \text{ 线性无关. } (\dim \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s \rangle \text{ 要么是 } s, \text{ 要么是 } s+1.) \quad \square$$

2 线性方程组

我们在第一章中看到，为 $\mathbb{R}^n$ 及其某些子集赋予线性结构，就从单纯的集合“升级”了向量空间及其线性子空间。所谓线性结构，就是指满足封闭性及 8 条运算规则的向量加法和数乘运算。以此为背景，我们研究线性方程组，就不仅是为了得到解集，更需要留意与解集相关的线性结构。别忘了，研究线性方程组就是在研究线性映射。所以同样的问题也可以表述为：**线性映射可以诱导出哪些线性结构？**我们将通过研究线性方程组回答这一问题。

线性方程组可以用向量组线性表示的观点来看待。我们在线性代数中谈及向量组，实际上就是为了讨论它所生成的子空间，例如谈论矩阵 A 的列向量组就是在谈论 $\text{Im } A$ 。只要不涉及具体的向量计算，我们就不需要那几个向量本身的特点。**如果两个向量组生成的子空间相同，我们就称这两个向量组等价。**从字面意思上理解，就是说我们只关心各个向量组生成的子空间有什么区别，而不关心其他的区别。

这一句话已经基本上说清了本章关于向量组的最重要的理解。其余知识点都是在这句话的基础上雕花——为什么这么说？接下来的讨论在讲清楚向量组等价的同时，也逐步回答这个问题。

2.1 向量组的等价与向量组的秩

2.1.1 向量组的等价

我们提出了向量组等价的概念：两个向量组等价是指它们生成的子空间等价。这是从子空间的角度叙述的。其实这个概念也可以做“翻译”。按书上的说法：两个向量组等价是指它们可以相互线性表示对方的每一个向量。为什么这两种说法是同一回事？以下的命题反映了线性表示下子空间的关系：

命题 2.1.1 向量组 (I) 能线性表示向量组 (II) 的每个向量，当且仅当 (II) 生成的子空间是 (I) 生成的子空间的子集。

得到重要推论：两个向量组能相互线性表示，当且仅当它们生成的子空间互相对方的子集，即它们生成的子空间相等。

无论采用哪种说法，都能轻易得到以下三条性质：

- (1) (反身性) 一个向量组必定与自身等价。
- (2) (对称性) 如果向量组 (I) 与 (II) 等价，则 (II) 与 (I) 也等价。
- (3) (传递性) 如果向量组 (I) 与 (II) 等价， (II) 与 (III) 等价，则 (I) 与 (III) 等价。

在今后的学习中，这三条性质将会绑定在一起，像咒语一样出现在许多地方。我们花一些篇幅来解释为什么一定要提这三条性质。这样之后，我们就可以更加清楚地用“等价”的语言来讨论问题，而不只是当作干巴巴的性质来背诵。

2.1.2 一般意义上的等价关系

我们在数学中接触过许多“等价”。例如，我们说两个命题是“等价”的，意思是两个命题可以相互推出；我们说两个无穷小量是“等价”的，意思是它们作为独立因式出现在极限式中时可以相互替代。“等价”这个词究竟是什么意思呢？粗略地说，所谓“等价”，就是说两个事物具有某种共同性质，以至于在相应的语境中没有必要区分它们，可以相互替代。在数学上，我们可以给“等价”下一个抽象化定义：

定义（等价关系） 设 S 是非空集合，“ $\sim$ ”是 S 上的一个二元关系。如果 S 中的两个元素 a 和 b 如果具有该关系，则记作 $a \sim b$ 。如果“ $\sim$ ”满足以下 3 条性质，称它是 S 的一个等价关系：

- (1) （反身性） $a \sim a$ 。
- (2) （对称性）如果 $a \sim b$ ，则 $b \sim a$ 。
- (3) （传递性）如果 $a \sim b$ 且 $b \sim c$ ，则 $a \sim c$ 。

我们的三条“咒语”就在这里作为等价关系的定义出现了。因此，本节开篇的讨论只是验证了向量组的等价的确是一种等价关系。说它是“向量组等价的 3 条性质”似乎有些本末倒置了，因为如果没有这 3 条性质，我们一开始就不会用“等价”这两个字来称呼这种关系。

根据定义，我们发现许多熟知的关系其实都是等价关系。例如，实数的相等“ $=$ ”是 $\mathbb{R}$ 的等价关系；在全体三角形的集合中，三角形的全等“ $\cong$ ”，三角形的相似“ $\sim$ ”等等都是不同的等价关系。在现实生活中，人的性别相同，血型相同，星座相同等等也都是等价关系。这些等价关系的验证本身都很显然的。关键是，在等价关系的基础上我们能讨论什么更深刻的东西？

1. 等价类

例 1：整数集 $\mathbb{Z}$ 上“除以 2 余数相等”是一个等价关系。但我们平常对此的理解是：全体整数可以分为奇数和偶数两类。

例 2：将一个年级中的同学分为若干个班级。这使得“属于同一个班级”成为该年级同学中的一个等价关系。

以上两个例子表明，一个等价关系可以看成将集合 S 进行了划分，相当于对集合中的元素进行“分类”；而从集合的划分出发，也可以诱导出“两个元素属于同一类”这一等价关系。这里的

类称为**等价类**. 简而言之:**等价关系就是分类**. 为求严谨, 读者可自行验证两个不同的等价类一定没有交集, 符合我们对“分类”的直观理解.

2. 代表元

例 3: 只要观察末位数是 0 还是 1, 就能判断一个整数的奇偶性.

例 4: 在年级大会上给每个班级颁发奖状, 每班派出一名代表上台领奖.

在等价关系中, 相互等价的元素在某种程度上看成是没有区别, 可以相互代替的. 在讨论相关问题时, 只要从每个等价类中出一个“代表”, 它就能替代整个等价类中的所有元素. 这称为等价类的**代表元**. 从每个等价类中选择哪个作为代表元, 原则上是无所谓的, 但是为了自己的方便, 不妨选择形式最简单, 特点最鲜明的元素当代表元. 例如, 我们可能会拿 0 和 1 代表偶数和奇数, 而不是 222 和 333. 班主任派代表上台领奖时, 大概也会请班长上台, 而不是真的随便叫一个人上台.

3. 不变量和完全不变量

例 5: 以三角形面积的相等作为等价关系, 属于同一个等价类的三角形面积相等.

例 6: 以向量组互相线性表示作为等价关系, 两个向量组等价当且仅当它们生成的子空间相同. 因此, 若两个向量组等价, 它们生成的子空间维数也相同, 但反之不成立.

我们常说“人以类聚, 物以群分”. 具有相同性质的事物会被归为同类, 而归为同类的事物总是具有相同的性质. 这样的性质就能够揭示相应等价关系的本质.

假设对于集合 S 里的每个元素 a , 我们都能讨论它的某种性质 $P(a)$. 在一个等价关系下, 如果每个等价类中所有元素的该性质相同, 称它是该等价关系的**不变量**. 例如, 生成子空间的维数就是向量组等价的一个不变量. 但是反过来, 如果两个元素的不变量取值相同, 它们也不一定是等价的, 这使我们有些不满意. 最好单凭不变量就能确定等价关系, 即我们希望: 两个元素等价当且仅当不变量的取值相同. 这种特殊的不变量称为**完全不变量**. 只要掌握了一个等价关系的完全不变量, 就可以说对这个等价关系了解得十分通透了.

我们也可以通过直接给出完全不变量的方式来确定一个等价关系. 在例 5 中, 三角形的面积就是完全的不变量. 这使得例 5 成为废话文学. 例 6 就稍有趣些, 它告诉我们在**向量组的等价**中, **向量组生成的子空间就是完全的不变量**. 而生成子空间的维数也是不变量, 但不是完全不变量. 正因如此, 我们可以反过来定义向量组的等价就是指生成的子空间相同, 这使得对于这种等价关系的各种叙述也像例 5 一样退化为废话文学. 有了这样一些不变量之后, “向量组互相线性表示”这种不易想象的关系用处就不大了. 本节后续内容就是为这些不变量做注解.

2.1.3 向量组的秩

向量组生成子空间的维数是向量组等价的一个不变量. 把它称为**向量组的秩**, 用 rank 表示, 即: $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = \dim\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$. 对于矩阵, 也可以研究其列向量组或行向量组的秩. 矩阵的列向量组的秩 (即列空间的维数) 称为矩阵的**列秩**, 矩阵的行向量组的秩 (即行空间的维数) 称为矩阵的**行秩**.

显然, 如果一个向量组线性无关, 那么它的秩就是向量的个数. 这也是一个向量组所能达到的最大的秩, 因此也称这种向量组是**满秩**的. 若一个矩阵的列向量组满秩, 称这个矩阵是**列满秩**的; 若一个矩阵的行向量组满秩, 称这个矩阵是**行满秩**的.

如何确定一个向量组的秩? 根据定义, 其实就是要找它所生成的子空间的一组基, 说出它包含多少个向量. 为此, 根据基的定义, 我们需要在向量组中找一个“尽可能大的”线性无关的部分组, 使它能线性表示整个向量组里所有的向量. 称这样的部分组是这个向量组的**极大线性无关组**. 一个向量组可能有多个极大线性无关组, 取法不唯一. 但是在研究秩的时候, 我们不太关心一个向量的极大线性无关组“具体是谁”. 这时就需要向量组等价的概念发挥作用:

命题 2.1.2 向量组与它的极大线性无关组等价.

命题 2.1.3 向量组的任意两个极大线性无关组等价.

一个向量组与它的极大线性无关组生成的子空间是完全相同的, 而极大线性无关组恰是这个子空间的一组基. 这样, 我们就可以说, 一个向量组的秩就是它极大线性无关组所含向量的个数. 这也可以作为向量组的秩的定义.

2.1.4 极大线性无关组

本节的知识点到这儿基本结束了. 但是有一个较大的严谨性问题需要解决. 我们来看教材上是如何严格地给极大线性无关组下定义的:

定义 (极大线性无关组) 向量组的一个部分组称为一个极大线性无关组, 如果这个部分组本身是线性无关的, 但是从向量组的其余向量 (如果还有的话) 中任取一个添进去, 得到的新部分组都线性相关.

这个定义同时也暗示了极大线性无关组的构造方法: 在保证部分组线性无关的前提下, 不停地往部分组里添加向量, 直到添不进去了为止. 但这也引出了一个问题: **极大线性无关组所含向量的个数是唯一的吗?** 从同一个向量组的不同向量出发, 分别构造极大线性无关组, 它们的向量个数是否可能不一样? 如果这种情况发生, 我们刚才对于秩的定义就不成立了. 另一方面, 说“秩

是向量组生成子空间的维数”，也面临着同样的问题：仿照极大线性无关组的构造方法，从子空间中任意一个非零向量出发，都可以扩展成这个子空间的一组基，那么基所包含的向量个数是否可能不一样？这个疑问会动摇“维数”这一概念的合理性。

你可能会反驳：“所谓‘极大线性无关组’，难道不就是保证线性无关的‘最大’的部分组吗？而‘最大值’当然是唯一的了。”这句话本身是没错的。但是极大线性无关组的定义并不能直接告诉我们这一点。在给出数学证明之前，当然可以怀疑“如果从不同的向量出发来构造极大线性无关组，构造出来的向量个数也许是不一样的”，这好比一个函数在不同的地方可能有不同的极大值，而极大值不一定是最大值。

为了修复上述的 bug，我们要证明向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等，从而可以将这个数定义为向量组的秩。由上一小节的命题 2.1.3，只需要证明等价的线性无关向量组的向量个数一定相同。这过程非常简短。先证明关键引理：

引理 2.1.4 如果向量组 (II) 能被 (I) 线性表示，而 (II) 的向量个数比 (I) 还多，那么 (II) 是线性相关的。

证明 (II) 生成的子空间 V_2 是 (I) 生成的子空间 V_1 的子集 $\implies \dim V_2 \leq \dim V_1 \implies$ (II) 的极大线性无关组的向量个数 $\leq$ (I) 的极大线性无关组的向量个数 $<$ (I) 的向量个数 $<$ (II) 的向量个数 $\implies$ (II) 线性相关。

如果两个线性无关的向量组等价，而它们的向量个数不同的话，根据引理 2.1.4，其中必有一个向量组是线性相关的，矛盾。因此有：

命题 2.1.5 两个等价的线性无关的向量组，向量个数一定相同。

这样就完成了证明。现在，我们可以自信地说“向量组的秩就是极大线性无关组的向量个数”了。但也不要忘记我们一开始对秩的定位：向量组的秩就是它生成的子空间的维数。还不要忘记向量组的秩和向量组生成的子空间都是向量组等价的不变量。书上的以下命题都是它们的自然推论（完全可以通过子空间的叙述简短地完成证明）：

命题 2.1.6 如果向量组 (I) 能被 (II) 线性表示，则前者的秩不超过后者。

证明 向量组 (I) 能被 (II) 线性表示 $\implies$ (I) 生成的子空间 V_1 是 (II) 生成的子空间 V_2 的子集 $\implies \dim V_1 \leq \dim V_2. \iff \text{rank}(I) \leq \text{rank}(II).$

命题 2.1.7 如果两个向量组的秩相等，且其中一个可被另一个线性表示，则它们等价。

证明 设向量组 (I) 能被 (II) 线性表示 $\iff$ 则 (I) 生成的子空间 V_1 是 (II) 生成的子空间 V_2 的子集 $\iff V_1$ 的任意一组基是 V_2 的子集 $\implies V_1$ 的任意一组基也是 V_2 的一组基（因为 (I) 与 (II) 的秩相等） $\iff V_1 = V_2 \iff$ 向量组 (I) 与 (II) 等价。

上文中用子空间的思路简单写了两个命题的证明，意在展示子空间对于研究向量组的作用。这也是教材知识所允许的证法。教材中受到讲解顺序的限制，只能采用线性表示、线性方程组的观点来证明，也可以参考学习。本小节涉及的计算题，主要是计算向量组的极大线性无关组。计算向量组的秩，以及判断两个向量组是否等价。解决此类问题的好方法在后文讲述（见 2.2.1 和 2.3.1 小节）。

2.2 线性方程组的解

2.2.1 线性方程组解的判别准则

之前从线性表示和子空间的角度简述过如果判断线性方程组是否有解，有唯一解还是无穷解（传送门）。现在有了秩的概念，我们可以完全改为用秩的方式来叙述。这有一定的实际意义，因为计算秩比计算子空间更方便，前者更适合作为判别工具。

在本章以后的部分中，默认线性方程组的形式为：

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta \quad \text{或} \quad A\mathbf{x} = \beta$$

其中， $\alpha_i, \beta \in \mathbb{K}^m, i = 1, 2, \cdots, n$. 系数矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ 是 $m \times n$ 矩阵。把系数矩阵与常数列向量 β 拼在一起成为一个矩阵 $\tilde{A} = (A, \beta)$ ，称为线性方程组的增广矩阵。增广矩阵可以看成线性方程组省略所有运算符号和未知量的偷懒写法。适合这个方程的 n 维数组 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的元素，称为方程的解向量。

定理 2.2.1（线性方程组有解判别定理） 线性方程组有解的充要条件是它的系数矩阵 A 与增广矩阵 (A, β) 的列秩相同。

证明 线性方程组有解 $\iff A$ 的列向量组能线性表示 $\beta \iff \beta \in \text{Im } A \iff \text{Im } A = \text{Im}(A, \beta) \iff A$ 与 (A, β) 的列秩相同。（最后一步的等价需考虑到 $\text{Im } A$ 与 $\text{Im}(A, \beta)$ 有包含关系。）

命题 2.2.2 当线性方程组有解时，它有唯一解的充要条件是 A 列满秩。

证明 已知 β 能被 A 的列向量组线性表示，则线性方程组有唯一解 $\iff$ 表示方法唯一 $\iff A$ 的列向量组线性无关 $\iff A$ 列满秩。

命题 2.2.3 当线性方程组有解时，它有无穷多解的充要条件是 A 不是列满秩。

证明 由 (2) 的逆否命题立即得到。

借助这个定理，我们有简单的方法可以判断两个向量组是否等价。

命题 2.2.4 对于两个行数相同的矩阵 A 和 B , A 和 B 的列向量组等价当且仅当 A, B 和 (A, B) 的列秩都相同.

证明 将 B 的列向量逐个添加进 A 的列向量组中, 秩总是不变, 就表明 A 的列向量组能线性表示 B 的每一个列向量.

将 A 的列向量逐个添加进 B 的列向量组中, 秩总是不变, 就表明 B 的列向量组能线性表示 A 的每一个列向量.

2.2.2 线性方程组的等价与初等变换

讲到目前为止, 我们至少还面对着两个实际应用层面的问题: 第一, 如何求出向量组的秩和极大线性无关组; 第二, 仅使用秩的概念, 只能判断出线性方程组解集的大小, 不足以告诉我们解集具体是谁. 这要求我们依据现有的理论, 发展出一套具体的算法.

我们曾在第一章提到过解线性方程组的问题——这似乎连小学生都会做. 考虑解以下二元一次方程组的过程:

$$\begin{cases} 2x + y = 2 \\ 5x + 5y = 5 \end{cases} \sim \begin{cases} 5x + 5y = 5 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \sim \begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + y = 2 \end{cases} \sim \begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 0x - y = 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

对解方程的过程进行总结, 其实无非是反复进行以下三类基本操作, 达到消元化简的目的:

- (i) 交换某两条方程的顺序
- (ii) 将某条方程整体乘以一个非零系数 k
- (iii) 将某条方程的 k 倍加到另一条方程上

这三类基本操作统称为线性方程组的**初等变换**, 也是我们从小接触的线性方程组的算法. 初学解方程的小朋友可能会问: 为什么这三种操作一定是对的? 设想他得到了两种风格迥异的回答. 一个人没好气地说: “初等变换这么简单的东西还用说吗? 方程的顺序交换交换有什么区别? 整条方程乘以同一个数不是跟没乘一样吗?” 另一个人耐心地解释说: “假如一组 (x, y) 是原来那个方程的解, 那么方程经过初等变换之后它仍然是解; 如果不是原方程的解, 那么初等变换之后仍然不是.” 后一个人其实是在说**初等变换保持线性方程组的解集不变**. 而前一个人并非不知道这一点. 恰恰相反, 他对这一点知道得太深, 以至于觉得方程组经初等变换前后是“没区别”的. 这种想法的背后就隐藏了一个等价关系. 我们把它摆到台面上说清楚:

定义 (线性方程组的等价) 如果两个线性方程组可以通过初等变换相互转化, 称这两个线性方程组等价.

容易验证线性方程组的等价满足反身性、对称性和传递性，因此它确实是一个一般意义上的**等价关系**。线性方程组的解集就是这个等价关系的不变量，而且是完全不变量。所谓解线性方程组，就是找到与该方程组同属一个等价类的某种异常简单的代表元（注意这里的“代表元”也是一个线性方程组）。这个代表元能让人一眼看出它的解集。在上面的例子中，最末一个方程组 $x = 1, y = 0$ 就是这样的代表元，这个线性方程组简单到我都不想称它为线性方程组。

增广矩阵是对线性方程组的简记。可以用增广矩阵的形式来表达上述线性方程组的初等变换（增广矩阵中的虚线只是方便分清系数和常数项）：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

可见线性方程组的初等变换就是对增广矩阵的行做变换。相应的三种基本操作是：

- (i) 交换某两行的顺序
- (ii) 将某一行乘以一个非零系数 k
- (iii) 将某一行的 k 倍加到另一行上

对于矩阵的这三类基本操作，统称为矩阵的**初等行变换**。这也定义了矩阵之间的一种等价关系：如果两个矩阵可以通过初等行变换相互转化，称这两个矩阵是行等价的，用符号“ $\sim$ ”表示。显然，把矩阵看作线性方程组的增广矩阵时，矩阵行等价的不变量就是线性方程组的解集。

将来对矩阵的行等价（初等行变换）会有更深刻的讨论。先讨论它最直接的应用：解线性方程组。

2.2.3 简化行阶梯形矩阵

为了解线性方程组，需要利用初等变换（初等行变换），把线性方程组（增广矩阵）化成一种最简的形状。那该是什么样的形状呢？通过刚才的例子，你可能已经想到了如下的形状：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right) \quad \text{或者} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

补充说明：我认为在矩阵中用大量省略号不便于观察形状，所以就默认以 4×5 的增广矩阵为例来展示。其余尺寸的矩阵可自行类比。矩阵中的星号“*”代表该位置可以是 0 也可以是非零元。每一行的第一个非零元称为主元。我干脆把主元都记作 1。这是因为当主元不是 1 时，我们总能够通过把这一行乘以主元的倒数，使主元变成 1。

在上面展示的两块增广矩阵的形状中，后者当然是最最简单的形状，不过前者也已经够用。因为第四行直接显示了 x_4 的值。代入倒数第二行又能立即解出 x_3 。就这样逐行从下往上代入，就解出了所有未知量。

现在的问题是，这两种形状只能代表线性方程组有唯一解的情形。如果是无解或者有无穷多解，又该化成什么形状？

只需要考虑具体的化简过程。假设初始状态下，增广矩阵左上角的元素不是 0。那么可以通过把第 1 行乘以 k 倍加到其他行上，把第 1 列的其他元素都消成 0：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{array} \right)$$

第 1 列处理完毕，来看第 2 列。首先找到第 2 列的一个主元——当然，有一种可能性是第 2 列根本找不到主元了，即：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

这样的话我们就可以快乐地跳过第 2 列去看第 3 列了。如果不是这种情况，我们适当地交换行的顺序，使第 2 行的主元处在第 2 列：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \end{array} \right)$$

仿照刚才的做法继续我们的消消乐。此时你有两种做法。如果你只想化简到“够用就行”，只需要把主元下方的元素都消成 0；如果你想追求最最简单的形式，那么需要把主元所在列的所有其他元素都消成 0。分别得到如下的形状：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right) \text{ 或者 } \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

如此，依次处理每个列，直到处理完增广矩阵的最后一个列。如果你是以“够用就行”为目标化简的，化简完毕的结果有一个显著的特征，那就是以主元为分界线，矩阵的左下半区全都是

0, 形状类似于楼梯. 因此, 将这种形状的矩阵称为**行阶梯形矩阵**. 以下几种形状的矩阵都是行阶梯形矩阵:

$$(I): \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right) \quad (II): \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 1 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (III): \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

若进一步化简, 所能得到的“最简单的形式”中, 主元所在列的所有其他元素都是 0. 将这种形状的矩阵称为**简化行阶梯形矩阵**. 以下是 (I)(II)(III) 分别对应的简化行阶梯形矩阵:

$$(I): \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right) \quad (II): \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & * & 0 & * \\ 0 & 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad (III): \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & * & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

我们通过 (简化) 行阶梯形矩阵来考察方程组解的不同情况.

先看 (III). 注意它的最后一行, 它相当于方程 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 1$, 是无解的. 它的存在也导致整个线性方程组无解. 因此, 当 (简化) 行阶梯形矩阵中某些行代表 “ $0 = 1$ ” 这样的方程时, 线性方程组无解.

再看 (II). 它的最后一行全为 0, 即 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0$. 这是毫无意义的一条方程. 因此 “有用的方程” (即非零行的个数) 只有 3 条, 而未知数却有 4 个, 方程的数量不足以唯一确定全部未知量的取值. 因此, 已知方程组有解的条件下, 当 (简化) 行阶梯形矩阵的非零行个数 r 小于未知量的个数, 即系数矩阵的列数 n 时, 方程组有无穷多解.

相反, 已知方程组有解的条件下, 当 $r = n$ 时, 方程组有唯一解. 此时 (简化) 行阶梯形矩阵形如 (I). 在简化行阶梯形矩阵中, 系数矩阵是单位矩阵 E_n , 常数项向量即是唯一解.

在方程组有无穷多解的情况下, 我们也能写出它的一般解. 针对 (II) 的行阶梯形矩阵的形状给出一个具体例子 (因为实际解方程的时候往往懒得化成最简行阶梯形):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

方框表示主元所在位置. 我们按行从下往上读这个矩阵. 从第 3 行, 读出 $x_4 = 2$. 代入第 2 行, 可知 $x_2 + x_3 = 1$. 我们假定 x_3 可以任意赋值, 把它当作自由未知量. 把 x_2 表示为 $x_2 = -x_3 + 1$.

再代入第 1 行, 得到 $x_1 = x_3 - 1$.

方程组的一般解可以用自由未知量的形式表示为:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1 \\ x_2 = -x_3 + 1 \\ x_4 = 2 \end{cases}$$

对于方程组有无穷多解的一般情形, 用自由未知量的形式写出一般解的方法总结如下: 找出所有主元所不在的列, 将相应的 $n - r$ 的未知量取为自由未知量. 按行从下往上依次代入, 把其余 r 个未知量用自由未知量表示出来.

2.2.4 矩阵的秩

在 2.2.1 小节, 我们利用列空间和列秩, 叙述了线性方程组解是否有解, 有唯一解还是无穷解的判别准则; 而在 2.2.2 和 2.2.3 节, 我们又利用初等行变换, 从 (简化) 行阶梯形矩阵的角度给出了判别准则. 两种视角一竖一横, 一个看矩阵的列, 一个看矩阵的行, 如何统一起来呢? 现在我们借助等价关系的语言来把这问题理清楚.

我们提出矩阵初等行变换和行等价的概念, 不只是为了解方程那么简单. 换句话说, 矩阵行等价的不变量除了线性方程组的解集之外, 还有别的. 考虑矩阵的行向量组在初等行变换前后的关系. 不难发现, 经过一次初等行变换后的行向量组可以被原来的行向量组线性表示. 由于初等行变换的效果可以用另一次初等行变换来抵消, 一次初等行变换后的行向量组也可以线性表示原来的行向量组. 因此, 两个矩阵如果行等价, 那么它们的行向量组等价. 因此, 矩阵的行空间和行秩都是行等价的不变量.

(事实上, 在确定了矩阵的尺寸的条件下, 两个矩阵行等价当且仅当它们的行向量组等价. 因此他们俩其实是同义词. 日后我们会有比较简单的方法来证明它.)

对于行等价的讨论还没结束. 我们从一个矩阵 A 的列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任意取出一个由 s 个向量构成的部分组, 记为 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_s}$. 并考虑线性方程组:

$$x_1 \alpha_{j_1} + x_2 \alpha_{j_2} + \dots + x_s \alpha_{j_s} = \mathbf{0}$$

对该方程组施加初等变换 (即对增广矩阵施加初等行变换), 方程组的解集不变, 而该方程组是否有解又可以 “翻译” 为向量组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_s}$ 是否线性无关. 因此, 初等行变换不改变列向量组 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_s}$ 的线性相关性. 注意这个向量组是从 A 的列向量组中任意取出的部分组. 因此, 初等行变换不改变列向量组的任意部分组的秩. 由此可知, 初等行变换不改变矩阵的列

秩. 注意前者是一个更强的结论, 这意味着在初等行变换下, 列向量之间的线性相关性对于列的位置是保守的.

借助下面的例子, 我们把关于行等价的所有理解收拢起来. 以下是利用初等行变换把增广矩阵 $\tilde{A} = (A, \beta)$ 化成最简行阶梯形矩阵 $\tilde{B} = (B, \beta')$ 的结果:

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 3 & 8 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) = \tilde{B}$$

我们已经知道, 初等行变换不改变行秩, 也不改变列秩. 因此 $\tilde{A}$ 与 $\tilde{B}$ 的行秩相等, 列秩也相等. 如果只取虚线左侧部分 A 与 B , 它们的行秩与列秩也有上述关系.

现在观察 $\tilde{B}$ 的行秩和列秩. 通过这种特殊的阶梯形状, 我们很容易判断出, 主元所在的行和列分别构成行向量和列向量组的极大线性无关组. 因此, 最简行阶梯形矩阵的主元数量 r (也就是非零行的个数) 既是行秩, 又是列秩. 既然如此, 我们根本没必要区分简化行阶梯形矩阵的行秩和列秩. 又因为任何矩阵都能通过初等行变换化简成简化行阶梯形矩阵 (换句话说, 任何矩阵都行等价于一个简化行阶梯形矩阵), 而行秩和列秩都是行等价的不变量, 因此**任何矩阵的行秩和列秩相等**.

从此, 我们彻底不再需要行秩和列秩的概念, 可以不加区分地统称为**矩阵的秩**. 矩阵 A 的秩记为 $\text{rank}(A)$. 事实上它就是 $\dim \text{Im } A$.

对矩阵的秩相关推理过程做一个简要的总结:

1. 矩阵的初等行变换不改变矩阵的行秩, 即行秩是矩阵行等价的不变量 (事实上有更强的结论: 两个矩阵能通过初等行变换互相转化当且仅当它们的行向量组是等价的, 即矩阵的行等价与行向量组等价没有区别).
 2. 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列秩, 即列秩是矩阵行等价的不变量 (事实上有更强的结论: 矩阵的初等行变换不改变列向量组的任何部分组的线性相关性).
 3. 任何矩阵都能通过初等行变换转化成 (简化) 行阶梯形矩阵, 即任何矩阵都行等价于一个简化行阶梯形矩阵.
 4. (简化) 行阶梯形矩阵的行秩和列秩相等.
- 以上四点推出:
5. 任何矩阵的行秩和列秩相等, 统称为矩阵的秩.

上述结论还有一个实用意义，它说明初等行变换不仅可以用于解方程组，还能用于求向量组的秩和极大线性无关组。由 (2) 可知，矩阵列向量组的极大线性无关组经过初等行变换之后仍然是极大线性无关组。而（简化）行阶梯形矩阵的一个极大线性无关组就是它主元所在的列构成的向量组。因此，要求一个矩阵列向量组的极大线性无关组，只需将它初等行变换（注意不能做列变换）成一个（简化）行阶梯形矩阵，找到它的各个主元所在的列，那么原矩阵对应位置的列就构成原矩阵的极大线性无关组。这样也顺便知道了这个矩阵的秩。如果要求一个向量组的秩与极大线性无关组，只需将它写成列向量组，拼成一个矩阵，然后按矩阵的方法处理即可。

2.2.5 矩阵的等价（相抵）、相抵标准型

显然，如果取矩阵的 A 的转置，则原来的行变为列，列变为行，秩不变。原来的初等行变换变为初等列变换。初等列变换的定义和性质与初等行变换完全相同，只不过行和列互换了一下。这使我们能断言，矩阵的初等列变换也不改变行秩和列秩。

关于矩阵的秩的讨论引出了矩阵之间的一种等价关系。我们称之为**矩阵等价**或者**相抵**。

定义（矩阵的等价） 如果矩阵 A 经过一系列初等行或列变换变成矩阵 B ，那么称矩阵 A 和 B 等价（相抵）。

上一小节的讨论说明，矩阵等价（相抵）的不变量是矩阵的秩。如果只考虑“尺寸”相同的矩阵，矩阵的秩就已经是**完全**的不变量了。即：**两个尺寸相同的矩阵等价（相抵），当且仅当它们的秩相同**。这似乎比向量组等价的要求更低些。原因在就于矩阵的等价既允许初等行变换，也允许初等列变换，它们分别破坏了列向量组和行向量组的等价性。因此矩阵的列空间和行空间不再是**不变量**。

对于任何矩阵 A 所在的矩阵等价（相抵）关系的等价类，可以选出一个代表元，它应当尽量简单，能一眼看出它的秩。

由于行等价的矩阵是等价（相抵）的，我们以 A 的简化行阶梯形矩阵为基础来构造。通过交换列的位置，将 r 个主元所在列移动到前 r 列，变成如下的形状：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

这个形状当然还不是最简单的. 因为简化行阶梯形矩阵只是用初等行变换所能达到的最简单的形状, 初等列变换还没有用过呢! 显然, 对简化行阶梯矩阵再用一用初等列变换, 就能将右侧的主元之外的非零元全部消除, 变成:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

这样的矩阵称为 A 的**相抵标准型**. 其中元素 1 的个数 r 就是矩阵 A 的秩, 也是整个等价类中任何矩阵的秩.

2.3 线性方程组解集（线性映射原像集）的结构

研究线性方程组不只是为了得到解集, 还要研究相关的线性结构, 进而研究线性映射的性质. 目前我们已经能用自由未知量的形式表示解空间, 但这种写法不能充分体现解空间的线性结构. 为此, 我们先开发出解集的另一表示方法.

2.3.1 齐次线性方程组解集的结构

在第一章中讲过, 齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集 W_A 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间; 或者说, 线性映射 A 的核 $\text{Ker } A$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个子空间, 其中 $\text{Ker } A$ 是指零向量 $\mathbf{0}$ 在线性映射 A 下的原像集. 事实上 W_A 与 $\text{Ker } A$ 完全是同一回事, 使用两种不同的记号仅仅是为了概念上的区分. 既然是子空间, 它就可以用一组基来生成. 将解空间表示成一组基的任意线性组合, 比使用自由未知量更清楚地显示解空间的结构. 解空间的任意一组基称为齐次线性方程组的**基础解系**. 基础解系的向量个数就是解空间的维数, 即 $\dim W_A$ 或 $\dim \text{Ker } A$.

要解齐次线性方程组, 只要求出它的一个基础解系. 这用初等行变换法就可以做到. 将系数矩阵化为简化行阶梯矩阵后, 找到所有不含主元的列, 设它们分别是第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列. 此前, 我们会把方程组的第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 个变量取为自由未知量 $c_1, c_2, \dots, c_s$, 从而用自由未知量表示出通解. 现在, 我们将 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 其中之一取为 1, 其余取为 0, 共有 s 种取法. 这样能得到齐次线性方程组的 s 个解 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_s$. 这 s 个解是线性无关的, 而且任何解都能由它们线性表示 (查看书上证明或者自证). 因此, 这样写出来的 s 个解就是基础解系. $W_A = \text{Ker } A$ 可以表示为:

$$W_A = \text{Ker } A = \langle \boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_s \rangle = \{ \boldsymbol{x} = k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s \mid k_i \in \mathbb{K} \}$$

齐次线性方程组的通解形式是：

$$\boldsymbol{x} = k_1 \boldsymbol{\eta}_1 + k_2 \boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_s \boldsymbol{\eta}_s, \quad k_i \in \mathbb{K}$$

2.3.2 维数公式

我们曾在1.2.4节提出过维数公式. 有了以上的铺垫, 我们已经可以证明这个公式是正确的.

回顾 n 维齐次线性方程组的算法. 任何系数矩阵 A (其列数为 n) 都能通过初等行变换化为简化行阶梯形矩阵. 设后者有 r 个主元 ($r \leq n$), 即有 r 个非零行. 则它共有 $n - r$ 个不含主元的列. $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中也将含有 $n - r$ 个向量. 根据子空间维数的定义, 有 $\dim W_A = n - r$.

又回忆起, 简化行阶梯形矩阵的主元个数 r 正是 $\text{rank}(A)$. 因此, 这个数量关系不必依赖简化行阶梯形矩阵这一具体形式, 而写成:

$$n = \dim W_A + \text{rank}(A)$$

是为**维数公式**. 改用线性映射的观点来看: W_A 被代替为 $\text{Ker } A$, 而 $\text{rank}(A) = \dim \text{Im } A$ (这是本讲义所强调的对秩的理解), 就得到另一种没有实质区别的写法:

$$n = \dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A$$

从线性映射的角度来看, 这个公式有更明确的几何意义: 设线性映射 A 是 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的. A 将整个 $\mathbb{K}^n$ 映射到 $\text{Im } A$. $\text{Im } A$ 的维数不一定是 n , 有可能小于 n , 此时意味着 $\mathbb{K}^n$ 经 A 映射后被“压缩”了一定的维数. 所谓“压缩”, 就是指 $\mathbb{K}^n$ 有许多不同的向量会被映为同一个向量. 这正是公式中出现 $\text{Ker } A$ 的意义: 它代表全体被线性映射 A “压缩”成零向量 $\mathbf{0}$ 的向量, 于是 $\dim \text{Ker } A$ 就代表被 A “压缩”的维数. 维数公式实际上就是:

$$\text{原先的空间维数 } n = \text{被 } A \text{ 压缩的维数} + \text{被 } A \text{ 映射后的维数}$$

1.2.4 节早已对此做过更形象的解说, 请读者自行回顾. 若心中怀有 Ker 与 Im 的直观图形, 再来看本节的讲述, 应该会察觉到有未尽之意. 借助简化行阶梯形矩阵的形式, “主元列数 + 非主元列数 = 总列数”的数量关系的确是一目了然, 但是与最初的“投影”、“压扁”的图像漠不相关. 简化行阶梯形矩阵脱胎于解线性方程组的技术方法, 而 $\dim \text{Ker } A$ 与 $\dim \text{Im } A$ 是线性映射 A 的一个粗线条的刻画, 并不依赖于解集的具体形式. 我们从解线性方程组的过程“顺带”得到维

数公式，看起来是圆满了，但是不能反映线性映射“压缩维数”的本质。要真正得到这样的认识不是一蹴而就的，需要从线性方程组解集的结构进一步抽象出来。接下来关于非齐次线性方程组解集的讨论将带来粗略的体会。

2.3.3 （非齐次）线性方程组解集的结构

考虑一个简单的齐次线性方程 $x_1 + \cot \theta \cdot x_2 = 0$ （正是 $\mathbb{R}^2$ 上的平行投影变换）。它的解空间 W 是 $\mathbb{R}^2$ 中过原点的直线。现在改变方程的常数项，使其变成非齐次线性方程，例如改成 $x_1 + \cot \theta \cdot x_2 = 1$ 。这个方程的解集 U 是与 W 平行的直线，可以看成是 W 向右平移 1 单位长度得到的。记这个平移向量是 $\gamma = (1, 0)$ ，它本身也是该方程的一个解。因此， U 可以表示为：

$$U = \gamma + W = \{\gamma + x \mid x \in W\}$$

对于一般的非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ ，它的解集 U 同样可以看成子空间 $\text{Ker } A$ 按向量 γ 平移得到的集合 $U = \gamma + \text{Ker } A$ ，其中 γ 是 $Ax = \beta$ 的一个解。对此作出如下证明：对于任意的向量 $x \in \mathbb{K}^n$ ， $x \in U$ 当且仅当 $Ax = A\gamma$ ，即 $A(x - \gamma) = 0$ ，由 $\text{Ker } A$ 的定义知道这可以写为 $x - \gamma \in \text{Ker } A$ ，即 $x \in \gamma + \text{Ker } A$ 。上述推理链的首尾 $x \in U \iff x \in \gamma + \text{Ker } A$ 即 $U = \gamma + \text{Ker } A$ 。

于是我们知道，要想表示出非齐次方程组的解集 U ，只需要先求出 $\text{Ker } A$ （即先解出对应的齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集 W_A ），再随便找出非齐次方程的一个特解 γ ，就能写出：

$$U = \gamma + W_A = \gamma + \text{Ker } A = \{\gamma + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_s\eta_s \mid k_i \in \mathbb{K}\}$$

非齐次方程组的通解形式是：

$$y = \gamma + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_s\eta_s, \quad k_i \in \mathbb{K}$$

可以看出，当 $\beta = 0$ 时， $\gamma = 0$ 就是一个特解。此时解集 U 就退化成了齐次线性方程组的解集：

$$U = \gamma + \text{Ker } A = 0 + \text{Ker } A = \text{Ker } A$$

对于同一个系数矩阵 A ，不同的线性方程组的解集 U 都具有 $\gamma + \text{Ker } A$ 的形式，它们都是由 $\text{Ker } A$ 平移得到的。图2.1展示了这些解集之间的关系。左图是一个 $\dim \text{Ker } A = 1$ 的例子，此时所有 $\gamma + \text{Ker } A$ 都是相互平行的直线，并铺满整个空间，这效果犹如给整个空间切丝。右图是一个 $\dim \text{Ker } A = 2$ 的例子，此时所有 $\gamma + \text{Ker } A$ 都是相互平行的平面，并铺满整个空间，这效果犹如给整个空间切片。

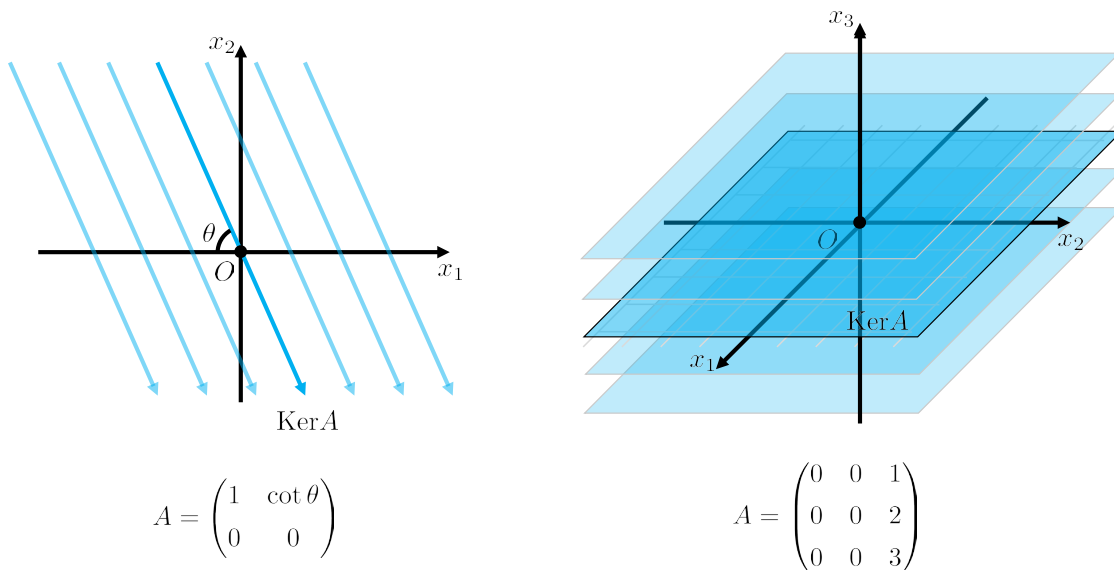


图 2.1: 线性方程组解集的结构

2.3.4 * 再论维数公式：商集

把上述结论放到线性映射的语境下讨论. 设 A 是 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性映射. 对任意的 $\beta \in \text{Im } A \subset \mathbb{K}^m$, β 的原像集都可表示为 $\gamma + \text{Ker } A$, 其中 γ 是 β 在 A 下的任意一个原像.

现在固定 A 不变 (因为 A 是我们的研究对象), 而允许 β 变动, 这样就有一系列线性方程组 $Ax = \beta$. 由映射的性质, 当 $\beta_1 \neq \beta_2$ 时, 它们不可能有公共的原像, 即 $Ax = \beta_1$ 与 $Ax = \beta_2$ 没有公共解. 另一方面, 对任意 $x_0 \in \mathbb{K}^n$, 它都有 A 中的像, 即总存在 $\beta \in \text{Im } A$ 使得 $Ax_0 = \beta$. 于是, $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性映射 A 能诱导出 $\mathbb{K}^n$ 上的一个等价关系 “ $\sim$ ”, 规定为:

$$x_1 \sim x_2 \iff Ax_1 = Ax_2 \iff x_1 - x_2 \in \text{Ker } A$$

即: $\mathbb{K}^n$ 中的两个向量等价当且仅当它们在 A 下的像相同, 又当且仅当它们属于同一个线性方程组 $Ax = \beta$ 的解集. 当 β 取遍 $\text{Im } A$ 时, 线性方程组的解集 $Ax = \beta$ 的解集就是这个等价关系下的各个等价类. 每个等价类都可以表示成 $x + \text{Ker } A$ 的形式. 这里重申一下这个记号的意思:

$$x + \text{Ker } A = \{x + x_0 \mid x_0 \in \text{Ker } A\}$$

从这个表达形式看出, 每个等价类都是子空间 $\text{Ker } A$ 按向量 x 平移所得到的. 这些等价类又称为 $\text{Ker } A$ 的陪集.

为了从 A 诱导的等价关系得到维数公式, 需要介绍一个关于等价关系的新概念:

4. 商集

定义 (商集) 设集合 S 上有等价关系 $\sim$, 那么 $\sim$ 确定的所有等价类组成的集合称为**商集**, 记作 $S/\sim$.

例 7: 在一个学期的所有日子中, “星期几”是一个等价关系. 于是一个学期的所有日子有一个商集 {星期一, 星期二, $\dots$, 星期日}.

例 8: 奇偶等价下的商集是 $\mathbb{Z}_2 = \{\text{奇数}, \text{偶数}\}$. 或者以代表元来记等价类, 就是 $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ 我们常常这样谈论奇偶性与乘法运算的关系: 奇数 $\times$ 奇数 = 奇数, 奇数 $\times$ 偶数 = 偶数, 偶数 $\times$ 偶数 = 偶数. 或者以代表元的形式: $\bar{1} \times \bar{1} = \bar{1}$, $\bar{1} \times \bar{0} = \bar{0}$, $\bar{0} \times \bar{0} = \bar{0}$.

在日常生活中, 许多商集的概念深入人心, 以至于我们不但不区分同一等价类中元素, 甚至连等价类本身都看成一种元素了. 例如, 当我说“线性代数课在星期二”时, 你可能意识不到我谈论的其实是“所有星期二的集合”. 例 8 简明地展示了这在数学中是如何做到的. 我们会以代表元来标记等价类. 为了区分代表元所代表的等价类与代表元本身, 可以在前者的头顶上加一杠. 因此, $\bar{0}$ 和 $\bar{1}$ 分别代表全体偶数和全体奇数. 这个例子中比较漂亮的一点是, 我们可以让等价类互相进行乘法运算, 运算规则与代表元的运算一致, 且与代表元的具体选取无关. 从直觉上你会认为, “讨论乘法运算时, 0 和 1 头上加不加那一杠实在没什么区别. 商集的概念只是在为“奇数 $\times$ 奇数”这种写法的合理性做背书而已.” 这表明你对奇偶性的熟悉程度已经像吃饭喝水一样了. 如果今后学习别的商集时也能做到这样, 那就说明理解得非常好了.

读者可能有疑问: “商集”究竟是如何得名的, 它与除法有什么关联吗? 在小学时, 我们会把两个数 a 和 b 做除法的结果称为它们的“商”, 用 a/b 表示. 它可以作为如下应用题的答案:

老师端来若干个盒子, 每个盒子里装有 b 块蛋糕. 将这些蛋糕全部分发之后, 全班 a 个小朋友每人都拿到 1 块蛋糕. 问共有多少个盒子?

鉴于读者早已小学毕业, 无需多解释“商”在这道题中反映的数量关系. 其实, 任何等价关系都可以如是看待: 某个集合中的全部元素就好比总共 a 块蛋糕, 一个个等价类就好比一个个装着 b 块蛋糕的盒子. 我们只需事先知道每个等价类中的集合个数都一样 (每个盒子里蛋糕数量相同), 就能计算出共有多少个等价类 (盒子的数量).

回到刚才的话题. 根据定义, $\text{Ker } A$ 的所有陪集构成的集合即是 $\mathbb{K}^n$ 在该等价关系下的商集, 记作 $\mathbb{K}^n/\text{Ker } A$. 为了方便, 可以把 $\mathbf{x} + \text{Ker } A$ 记作 $\bar{\mathbf{x}}$, 从而 $\mathbb{K}^n/\text{Ker } A = \{\bar{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n\}$.

现在在向量空间中, 向量就好比蛋糕, 陪集就好比盒子, 维数公式就反映了其中商的数量关系. 这里仅对此给出一个不甚严谨的解释: 从直观上, 每个陪集都是由 $\text{Ker } A$ 平移得到的, 因此每个陪集的元素“数量”应该“一样多”. 又因为每个 $\text{Im } A$ 中的元素 β 都唯一确定一个陪集 (即

$Ax = \beta$ 的解集)。因此认为陪集的“数量”与 $\text{Im } A$ 中的元素“数量”是“一样多”的。因此我们有如下的商的数量关系：

$$\begin{aligned} \text{整个 } \mathbb{K}^n \text{ 中的元素“数量”} &= \text{任意一个陪集中的元素“数量”} \times \text{陪集的“数量”} \\ &= \text{Ker } A \text{ 中的元素“数量”} \times \text{Im } A \text{ 中的元素“数量”} \end{aligned}$$

上述公式看似美好，但因为涉及无限集，很难真正说清楚“元素数量”究竟有多少。权且把它当作是对有限集情形的一种不合法的暴力推广。不过，如果利用向量空间中的维数概念改写此公式，就能避开这个问题。

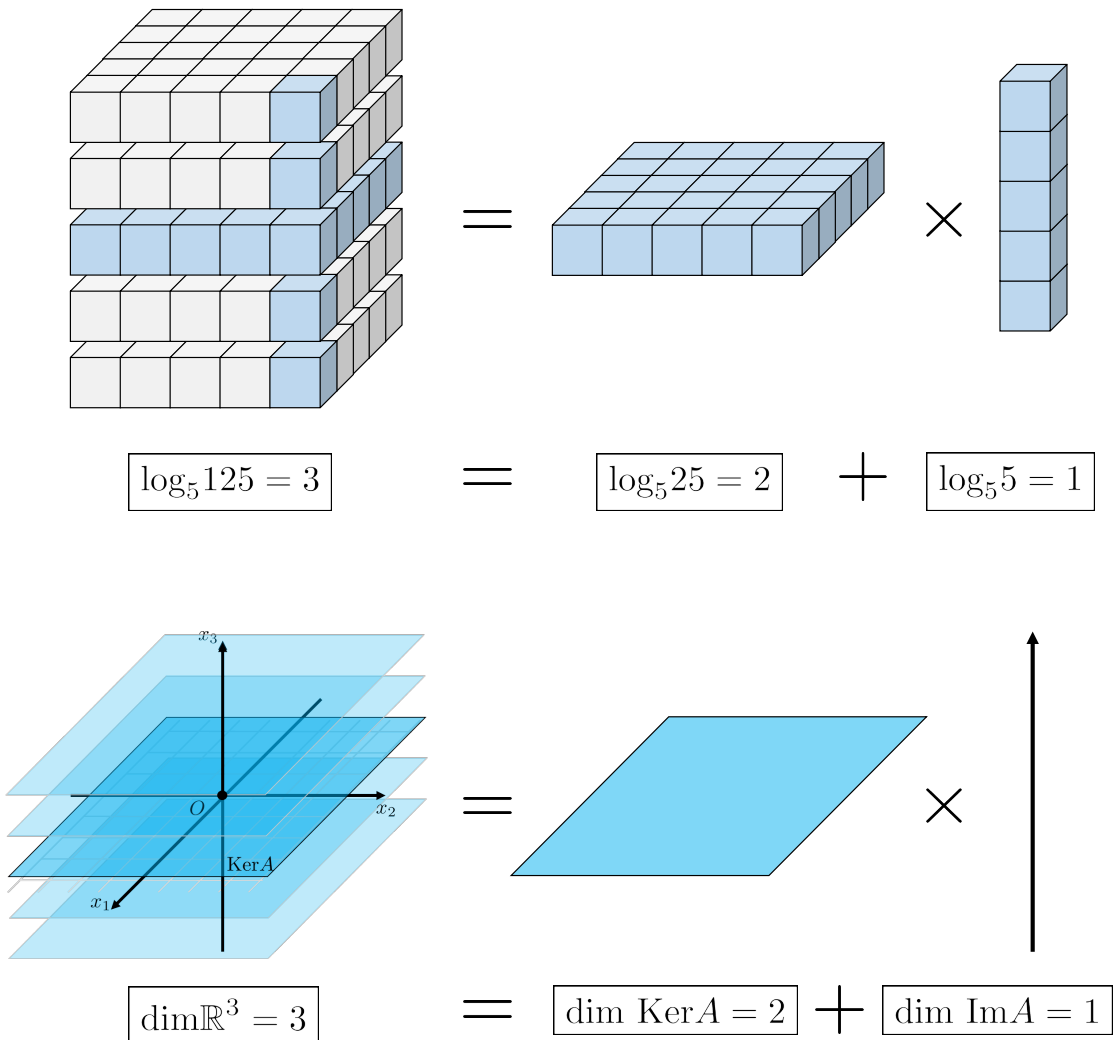


图 2.2: 维数公式与有限集商关系的类比

根据直觉, 维数应当以指数的形式计入“元素数量”中. 图2.2展示了这样想的原因. 考虑一个有限情形: 125 个小方块拼成了一个 $5 \times 5 \times 5$ 的大方块. 小方块的总数 125 等于每一层的小方块数 25 乘以层数 5, 这是一个以“层”为等价类的商关系. 在这个例子中, 我们会认为小方块的堆积是在 3 个维度上进行的. 每一层的 25 个小方块是以 2 维平面的形式铺展排列, 而 5 个层的竖直堆叠又增加了 1 个维度. 在这里, 所谓维度, 可以定义成以 5 为底的对数. 原来的乘法算式改写为对数应是加法算式. 以此类比, 容易理解维数公式:

$$n = \dim \operatorname{Ker} A + \dim \operatorname{Im} A$$

它的意思就是, 把整个空间 $\mathbb{K}^n$ 看成 $\operatorname{Ker} A$ 堆叠而成. 那么, $\mathbb{K}^n$ 的维数应等于 $\operatorname{Ker} A$ 的维数加上 $\operatorname{Ker} A$ 的堆叠所增加的维数. 更能反映上述关系的写法或许是:

$$n = \dim \operatorname{Ker} A + \dim \mathbb{K}^n / \operatorname{Ker} A$$

在学习了线性空间的知识以后, 我们将有能力把这一想法以严谨的数学证明的形式叙述出来. 现阶段, 重要的是获得一个正确看待线性方程组的视角.

2.4 习题

例 2.1. a 为何值时, 下述线性方程组有解? 有解时, 求出所有的解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -7 \\ x_1 + 3x_3 - x_4 = 8 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2a + 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -11 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2a \end{cases}$$

解答. 对增广矩阵用初等行变换化简的结果为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a-12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

方程组有解当且仅当 $a = -2$. 此时增广矩阵为:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

主元在第 1, 2, 4 列. 取 x_3 为自由未知量. 方程组的解可以表示为:

$$\begin{cases} x_1 = -3x_3 - 2 \\ x_2 = 2x_3 + 5 \\ x_4 = -10 \end{cases}$$

或者, 先取自由未知量 $x_3 = 1$, 得到方程组的一个特解:

$$\gamma = \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 1 \\ -10 \end{pmatrix}$$

仍然取自由未知量 $x_3 = 1$, 代入相应的齐次线性方程组中, 得到基础解系:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是解集为 $U = \{\gamma + c\eta_1 \mid c \in \mathbb{K}\}$.

□

例 2.2. 已知向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -6 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \\ a \end{pmatrix},$$

(1) 求线性子空间 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ 的维数与一个基;

(1*) 求矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的秩与它的一个极大线性无关组.

(2) 求 a 的值, 使得 $\beta \in W$, 并求 β 在 (1) 所选基下的坐标.

分析. 这里将 (1) 和 (1*) 放在一起比较. 这两问实质上没有任何区别, 做法和答案都相同. 最方便的是用初等行变换化成阶梯形矩阵, 然后寻找主元所在列. 第 (2) 问实质上是解线性方程组.

解答. (1)/(1*) 矩阵 A 用初等行变换化简的结果是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元在第 1, 2, 4 列. 故 W 的维数/矩阵 A 的秩为 3. W 的一组基/矩阵 A 的一个极大线性无关组是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4\}$.

(2) 解方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_4\alpha_4 = \beta$. 得到唯一解 $x = (4, 3, -3)$ 就是 β 在 (1) 所选基下的坐标. □

例 2.3. 已知向量组 (I):

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量组 (II):

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \beta_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

问这两个向量组是否等价?

分析. 无需验证 (I) 和 (II) 能相互线性表示. 只需将 (I) 和 (II) 分别拼成矩阵 A 和 B , 验证矩阵 $A, B, (A, B)$ 的秩相同.

解答. 容易验证 A 和 B 的秩都是 3. 矩阵 (A, B) 用初等行变换化简的结果是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

它的秩也是 3. 故向量组 (I) 和 (II) 等价. □

例 2.4. 讨论以下 n 阶矩阵的秩:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1+x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+x \end{pmatrix}$$

解答. 把 A_n 的第一行减到其余所有行上:

$$\begin{pmatrix} 1+x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -x & x & 0 & \cdots & 0 \\ -x & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -x & 0 & 0 & \cdots & x \end{pmatrix}$$

再把除第 1 列之外的所有列加到第 1 列上:

$$\begin{pmatrix} n+x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{pmatrix}$$

(i) 若 $x = 0$, $\text{rank}(A_n) = 1$.

(ii) 若 $x = -n$, $\text{rank}(A_n) = n - 1$.

(iii) 若 $x \neq 0$ 且 $x \neq -n$, $\text{rank}(A_n) = n$. □

例 2.5. 设有齐次线性方程组:

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0 \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases}$$

其中 $n \geq 2$. 试问 a 取何值时, 该方程组有非零解? 并求出其通解.

解答. 系数矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix}$$

把所有行加到第 n 行上:

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 \\ \frac{n(n+1)}{2} + a & \frac{n(n+1)}{2} + a & \frac{n(n+1)}{2} + a & \cdots & \frac{n(n+1)}{2} + a \end{pmatrix}$$

(i) 若 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$, 则最后一行现在是零行, 因此该方程组有非零解.

将第 1 行的 $-i$ 倍加到第 i 行上 ($i = 2, \dots, n-1$), 除掉公因数 a :

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -(n-1) & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

取 x_1 为自由未知量, 代入, 得到通解:

$$\begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = 2x_1 \\ \cdots \\ x_{n-1} = (n-1)x_1 \\ x_n = -n^2x_1 \end{cases}$$

(ii) 若 $a \neq -\frac{n(n+1)}{2}$, 则最后一行除以 $a + \frac{n(n+1)}{2}$, 得到:

$$\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

把最后一行的 $-i$ 倍加到第 i 行上 ($i = 1, 2, \dots, n-1$):

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

只有当 $a = 0$ 时, 系数矩阵不满秩, 原方程组有非零解. 此时秩为 $n-1$, 取 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 为 n 个自由未知量, 代入, 得到通解:

$$\begin{cases} x_1 = x_1 \\ x_2 = x_2 \\ \cdots \\ x_{n-1} = x_{n-1} \\ x_n = -x_1 - x_2 - \cdots - x_{n-1} \end{cases}$$

□

例 2.6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一组线性无关的向量. 问 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{s-1} + \alpha_s, \alpha_s + \alpha_1$ 是否线性无关? 请证明之.

证明. 考虑线性方程组 $x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + \cdots + x_s(\alpha_s + \alpha_1) = 0$.

重新整理得到: $(x_1 + x_s)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (x_2 + x_3)\alpha_3 + \cdots + (x_{s-1} + x_s)\alpha_s = 0$.

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 故各系数必为零:

$$\begin{cases} x_1 & & & + x_s & = 0 \\ x_1 + x_2 & & & & = 0 \\ & x_2 + x_3 & & & = 0 \\ & & \ddots & & \\ & & & x_{s-1} + x_s & = 0 \end{cases}$$

这给出了一个关于 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 的线性方程组, 其系数矩阵为:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

将第 i 行 ($i = 2, 3, \dots, s$) 的 $(-1)^{s-i+1}$ 倍加到第 1 行上.

(i) 若 s 是偶数, 则第 1 行变为零行, 系数矩阵不满秩, 方程组有非零解, 故向量组线性相关.

(ii) 若 s 是奇数, 则矩阵化为下三角且对角元都非零, 系数矩阵满秩, 方程组只有零解, 故向量组线性无关.

□

例 2.7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 并且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示. 证明: 必存在某个向量 $\beta_j (j = 1, 2, \dots, t)$ 使得向量组 $\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

分析. 本题直接从向量组的角度和从子空间的角度出发都可以证明.

解答. (1. 向量组方法) 取 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ 的一个极大线性无关组 $\{\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}\}$, 它也能线性表示向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$. 由命题 2.1.7, $\{\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}\}$ 与 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 等价, 从而后者也能线性表示前者, 即任意的 β_{j_i} 可以表示为 $\beta_{j_i} = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_s \alpha_s$.

用反证法. 假设对任意的 β_j , 向量组 $\{\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性相关. 则 $\{\beta_{j_i}, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 一定线性相关. 但这个向量组与 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 等价, 它是线性无关的, 矛盾. □

解答. (2. 子空间方法) 反证法. 假设对任意的 β_j , 向量组 $\{\beta_j, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性相关. 因为 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 线性无关, 其部分组 $\{\alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ 也线性无关. 所以对任意的 $j = 1, 2, \dots, t$, 有 $\beta_j \in \langle \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$ (利用例 1.7 的结论), 因此:

$$\langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \rangle \subset \langle \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle \subsetneq \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle$$

但是题设表明:

$$\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \rangle \subset \langle \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t \rangle$$

矛盾. □

例 2.8. 设 $\mathbb{K}$ 为一个数域, n 为大于 1 的正整数. 已知 $\gamma \in \mathbb{K}^n$ 为 n 个未知量的非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的一个解, 并且 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r} \in \mathbb{K}^n$ (r 为大于 1 小于 n 的正整数) 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系. 求证:

(1) 向量组 $\gamma, \gamma + \eta_1, \gamma + \eta_2, \dots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性无关.

(2) 方程组 $Ax = \beta$ 的任一个解都可以被向量组 $\gamma, \gamma + \eta_1, \gamma + \eta_2, \dots, \gamma + \eta_{n-r}$ 线性表出. 线性表出的系数满足什么规律?

分析. 第 (2) 问在 $n = 2$ 时的特殊情形即是平面向量共线定理: 设 η_1 和 η_2 是 $\mathbb{R}^2$ 上某条直线上的两个不同的点 (非原点), 则 x 落在这条直线上当且仅当 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2$, 其中 $k_1 + k_2 = 1$. 类似地有空间向量共面定理.

证明. (1) 注意向量组中的每个向量都含有 γ . 将它们消去, 可以得到一个更简单而且等价的向量组 $\gamma, \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$. 只需去证它是线性无关的.

用反证法, 假设它是线性相关的, 则由于基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是线性无关的, 根据例 1.7 的结论, $\gamma \in \langle \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r} \rangle = \text{Ker } A$, 即 $A\gamma = 0$, 矛盾.

(2) 任取 $Ax = \beta$ 的一个解 x , 则 $x - \gamma$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个解. 因此可由基础解系线性表出:

$$x - \gamma = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r}$$

于是有:

$$\begin{aligned} x &= k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_{n-r}\eta_{n-r} + \gamma \\ &= k_1(\eta_1 + \gamma) + k_2(\eta_2 + \gamma) + \dots + k_{n-r}(\eta_{n-r} + \gamma) + (1 - k_1 - k_2 - \dots - k_{n-r})\gamma \end{aligned}$$

其中各系数 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}, 1 - k_1 - k_2 - \dots - k_{n-r}$ 总和为 1. □

例 2.9. 有三张 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $a_ix + b_iy + c_iz = d_i$ ($i = 1, 2, 3$). 其中, 有 2 张平面平行, 第 3 张平面与它们相交. 若将这 3 个平面方程组成一个线性方程组, 其系数矩阵和增广矩阵的秩分别是?

解答. 系数矩阵的第 i 个行向量 (a_i, b_i, c_i) 是对应平面的法向量. 现在有 2 张平面平行, 有 2 张平面平行, 第 3 张平面与它们相交, 表明有 2 个行向量是共线的, 第 3 个行向量与之不共线, 即系数矩阵的秩为 2.

线性方程组的解集可以看成三张平面的公共点集. 因为有两张平面平行, 解集为空. 根据线性方程组有解的判定定理, 增广矩阵的秩应该大于 2. 而增广矩阵有 3 行, 秩至多是 3, 因此增广矩阵的秩就是 3. □

3 行列式

3.1 什么是行列式

3.1.1 行列式的有向体积定义

行列式描述了线性变换造成的“大小”变化。如图3.1所示，一个 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换将向量 α_1, α_2 映为 β_1, β_2 。在图像上用网格线展示线性变换前后的变化。可以看出，每个单位网格经变换后的形状和大小是均匀一致的，这正是线性变换的一个特点。因此，如果要描述线性变换改变图形面积的程度，可以用单位方格变换之后的图形面积来表示。

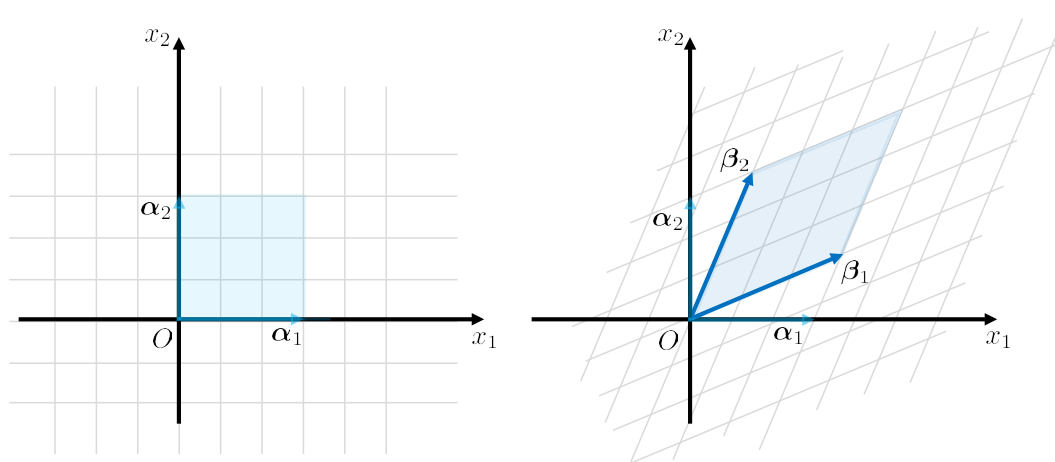


图 3.1: 线性变换下的面积变化

以 $\mathbb{R}^2$ 上 5 类基本的线性变换为例（图3.2）。 $\alpha_1 = (1,0)$, $\alpha_2 = (0,1)$ ，它们围出一个 1×1 的单位正方形，面积为 1。它变换之后是由 β_1, β_2 围成的平行四边形，面积已在图中标示出来。

其中，反射变换的结果是比较特殊的：反射前后的图形如同左手和右手的区别，虽然形状和大小都没有变化，但是却不能通过平移和旋转使它们重合。在图示的例子中，无法通过 $\mathbb{R}^2$ 内的平移和旋转使 β_1, β_2 与 α_1, α_2 分别对应重合。这种因“翻面”而导致的方向性变化，通过加一个负号来指示。这种带正负号的面积称为有向面积。在反射变换下，单位正方形的有向面积变为 $S = -1$ 。

另外，注意平行投影变换也是很特殊的。因为它的效果是将单位正方形给“拍扁”了，是一种降维打击，有向面积变为 $S = 0$ 。容易看出这是不可逆线性变换（对应矩阵不满秩，向量组线性相关）独有的性质。

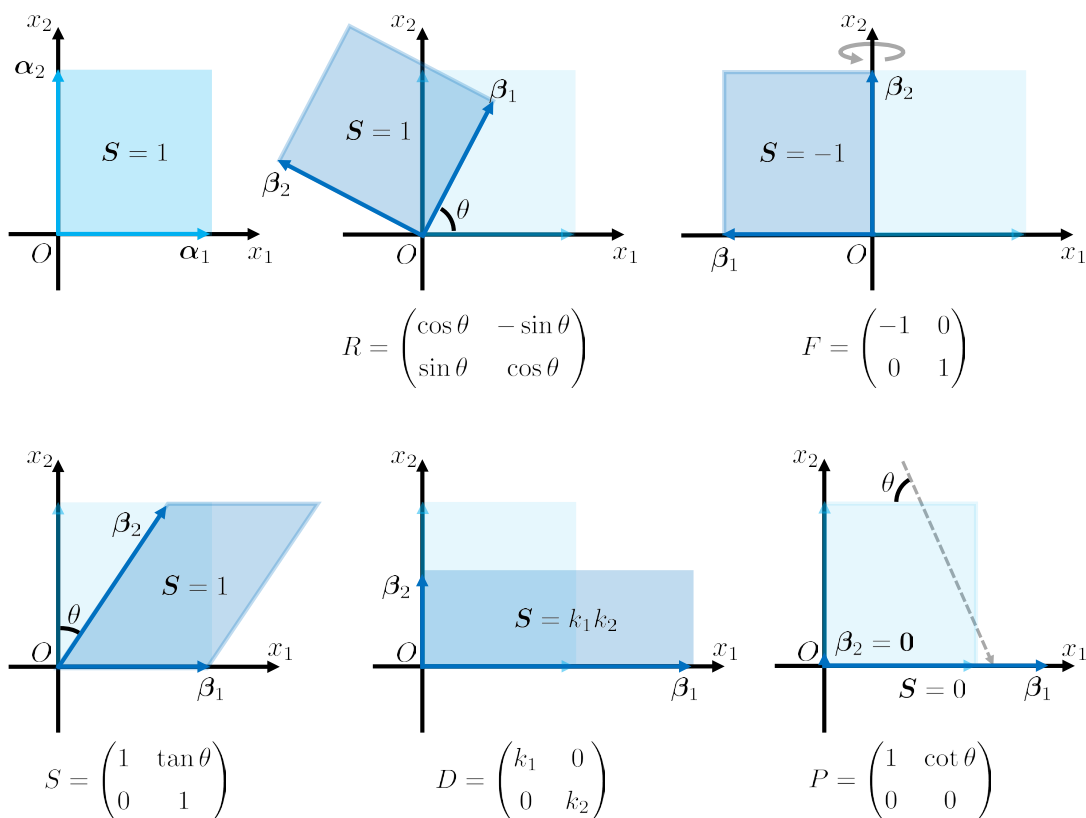


图 3.2: 5 类基本的线性变换引起的有向面积变化

在一般的 $\mathbb{R}^n$ 上, 我们也可以做类似的讨论. 原先在 2 维情形中, 考察了一组标准正交基围成的单位正方形, 经历线性变换之后所变成的平行四边形 (或者退化为 1 维的图形) 的有向面积. 相应的, 在 3 维空间中, 我们考察单位立方体经变换后, 三个向量所围成的平行六面体的有向体积. 那么, 在 n 维空间中, 我们就需要考察 n 个向量所围出的 “ n 维平行方体” 的 “有向体积”.

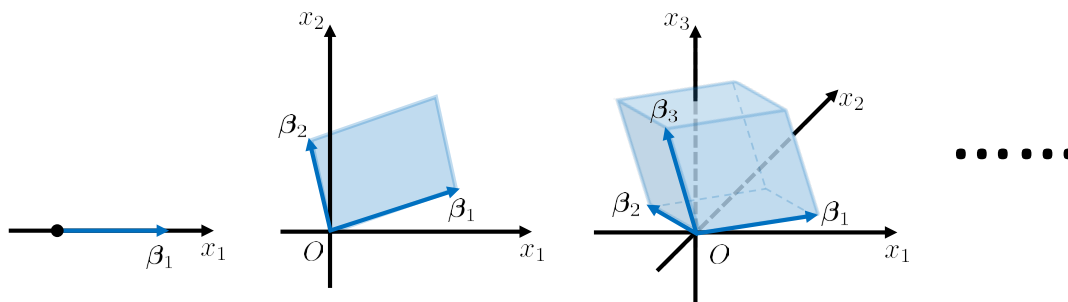


图 3.3: n 维平行方体的 n 维有向体积

这就引出了行列式的一个几何定义: 对于一个 n 阶方阵 $A = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 定义它的行列式为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 所围出的 n 维平行方体的有向体积 (有向长度、面积、体积……), 记作

$\det A$ 或 $\det(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 或 $|A|$.

这里, $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 表示以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为列向量组的矩阵. 根据矩阵乘法的规则, 容易验证 $Ae_j = \beta_j$, 其中 e_j 是第 n 个标准正交基. 因此, 行列式的定义合乎我们开头讨论的背景: 它表示的是 n 维单位立方体经过线性变换之后, 得到的图形的有向体积; 这也恰是任何图形在线性变换下大小伸缩的比例.

当然, 这定义目前还不是十分严谨, 因为我们尚未说清楚什么是“ n 维的有向体积”. 我们只了解 1 维 (有向长度)、2 维 (有向面积) 和 3 维 (有向体积). 可以从低维情形中得到启示, 设置一些“有向体积”应当满足的标准, 并让这些标准唯一确定一个函数 $\det$. 接下来就列出这些标准, 可以将其视为行列式的一个较严谨的定义.

定义 (行列式的有向体积定义) 对于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}^n$, 定义行列式是一个函数 $\det : (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \mapsto \mathbb{K}$, 满足:

(1) 反对称性: $\det(\dots \beta_i, \dots, \beta_j, \dots) = -\det(\dots \beta_j, \dots, \beta_i, \dots)$. 即: 交换两个列向量的顺序, 行列式的值变号.

(2) 数乘性: 设 $k \in \mathbb{K}$, $\det(\dots k\beta_i, \dots) = k \cdot \det(\dots \beta_i, \dots)$. 即 $\det$ 对于任何位置的列向量的数乘是线性的.

(3) 可加性: 设 $\gamma \in \mathbb{K}^n$, $\det(\dots \beta_i + \gamma, \dots) = \det(\dots \beta_i, \dots) + \det(\dots \gamma, \dots)$. 即 $\det$ 对于任何位置的列向量的加法是线性的.

(4) 规范性: $\det(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1$, 即 n 维单位立方体的有向体积是 1.

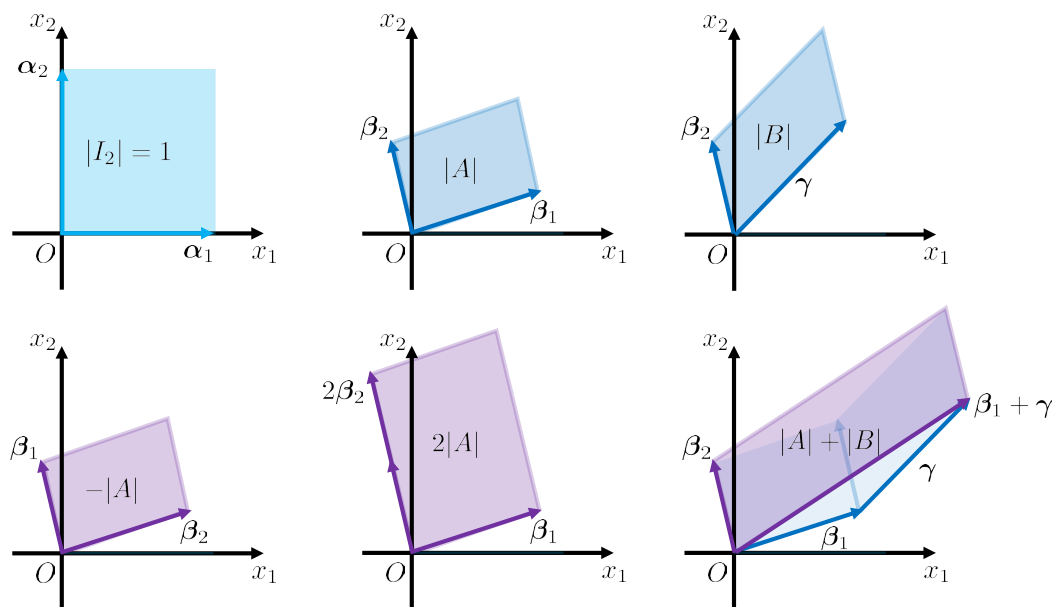


图 3.4: 行列式的性质

可以从图 3.4 中看出设置其中部分规则的道理. 主要是数乘性和可加性（统称为线性性）：平行四边形一条边长伸缩一定的比例，其面积就伸缩相应的比例；同底的两个平行四边形，其另一边做向量加法得到的新的同底的平行四边形，其面积是两个平行四边形之和.

现在我们自然要问：有了这 4 条规则，就已经唯一确定了 $\det$ 的映射规则吗？考察行列式的计算方法之后，这一点就不言自明了.

3.1.2 行列式的初等（列）变换算法

本节我们考察如何直接从行列式的有向体积定义出发来计算行列式的值. 需要用到以下两个简单的命题：

命题 3.1.1 若矩阵有两个列向量相同，则其行列式的值为 0.

证明 根据反对称性，交换那相同的两个列向量，行列式应当变号. 但交换前后的矩阵是相同的，行列式应当也相同. 因此行列式的值为 0. $\square$

推论 若矩阵有两个列向量共线，则其行列式的值为 0.

命题 3.1.2 把矩阵的一个列向量 k 倍加到另一个列向量上，行列式的值不变.

证明 $\det(\cdots \beta_i + k\beta_j, \cdots, \beta_j, \cdots) = \det(\cdots \beta_i, \cdots, \beta_j, \cdots) + \det(\cdots k\beta_j, \cdots, \beta_j, \cdots) = \det(\cdots \beta_i, \cdots, \beta_j, \cdots)$ $\square$

有了命题 3.1.2，再加上定义中的反对称性与数乘性，我们就知道了行列式在初等列变换（交换两列、列的数乘、列的）下的值如何变化. 因此，我们只需要对矩阵进行初等列变换，直至变成单位矩阵即可. 实际上计算的时候还可以更方便：只需把一个方阵化为上三角矩阵或者下三角矩阵，形如：

$$\begin{pmatrix} a_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & a_n \end{pmatrix}$$

上（下）三角矩阵的行列式的值是对角元的乘积，即 $a_1 a_2 \cdots a_n$. 当对角元全都非零时，这一点是很明了的，因为很容易把上（下）三角矩阵通过初等列变换化成相应的对角矩阵，而行列式的值不变. 对角线有零元的情况（此时行列式的值为 0），就目前而言证明起来有些复杂，保留到后文中解决.

3.2 行列式的展开算法

3.2.1 行列式的逆序数定义

你可能注意到，上一节中给出的行列式的有向体积定义与教科书中给出的定义完全不同。后者涉及到排列和逆序数的概念，与线性映射的关联不那么紧密。但是提出这种定义的动机是容易理解的：虽然有向体积定义自然地导出了行列式的初等变换算法，可这毕竟只是一个计算的程序，我们仍然希望能直接给出一个任意行列式的表达式。我们来探究这个问题。

先考察最简单的 2 阶矩阵 $A = (a_{ij}) = (\beta_1, \beta_2)$ ：

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

把每个列向量展开为标准正交基的线性组合 $\beta_i = a_{1i}\mathbf{e}_1 + a_{2i}\mathbf{e}_2$ ($i = 1, 2$)。代入进行列式，然后利用行列式的线性性质展开：

$$\begin{aligned} \det A &= \det(\beta_1, \beta_2) \\ &= \det(a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2, a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2) \\ &= \det(a_{11}\mathbf{e}_1, a_{12}\mathbf{e}_1) + \det(a_{11}\mathbf{e}_1, a_{22}\mathbf{e}_2) + \det(a_{21}\mathbf{e}_2, a_{12}\mathbf{e}_1) + \det(a_{21}\mathbf{e}_2, a_{22}\mathbf{e}_2) \\ &= a_{11}a_{12} \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) + a_{11}a_{22} \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) + a_{21}a_{12} \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) + a_{21}a_{22} \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) \end{aligned}$$

展开过后虽然有 4 项，但注意 $\det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) = 0$ ，实际上有用的只有 2 项，即 $\det A = a_{11}a_{22} \det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) + a_{21}a_{12} \det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1)$ 。其中， $\det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 是单位矩阵的行列式，值为 1；而 $\det(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1)$ 是单位矩阵交换两列后的行列式，值为 -1 。因此行列式的值为 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 。

对于 3 阶行列式：

$$\begin{aligned} \det A &= \det(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \\ &= \det(a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2 + a_{31}\mathbf{e}_3, a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2 + a_{32}\mathbf{e}_3, a_{13}\mathbf{e}_1 + a_{23}\mathbf{e}_2 + a_{33}\mathbf{e}_3) \end{aligned}$$

从此例中可以领悟 n 阶行列式进行展开计算的一般方法。利用行列式的线性性质完全展开之后，应当有 n^n 个项，但其中绝大多数项都是 0。有可能非零的项只可能是那些 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 在行列式中各出现一次的项，共计 $n!$ 个。因此，行列式的值可以表示为：

$$\det A = \sum_{i_1 i_2 \dots i_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n} \cdot \det(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_n})$$

其中 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的任意一个排列。我们只需要确定行列式 $\det(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_n})$

的值. 注意到它其实是单位矩阵的行列式 $\det(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ 调换向量顺序之后得到的, 而每次对换两个向量的顺序都会使得行列式变号. 我们只需要考察“进行多少次对换操作能把一个任意排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 变成顺序排列 $12 \dots n$ ”——这个次数显然是不唯一的, 但真正重要的是它的奇偶性. 如果是偶数, 那么行列式的值为 1; 如果是奇数, 那么行列式的值为 -1 .

一种标准的计算方法是计算一个排列的**逆序数**. 对于一个给定的排列 $i_1 i_2 \dots i_n$, 从中任取两个数, 如果大的数在前, 小的数在后, 那么称这一对数构成一个**逆序对**. 一个排列中逆序对的个数称为**逆序数**, 记作 $\tau(i_1 i_2 \dots i_n)$. 则行列式 $\det(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_n}) = (-1)^{\tau(i_1 i_2 \dots i_n)}$. 有关排列的逆序数的算法的详细讨论参阅教科书.

行列式的展开式可以改写为:

$$\det A = \sum_{i_1 i_2 \dots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \dots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n}.$$

这可以作为**行列式的逆序数定义**.

我们平时几乎不用逆序数定义来计算行列式, 因为计算量太大. 但是从这个定义中也能得到一些好处. 首先, 上(下)三角行列式是所有对角元的乘积, 这个命题从逆序数定义来看是比较显然的. 可以考察展开式每一项的构成: 除了正负符号以外, 每一项是矩阵中 n 个矩阵元的乘积, 且这些元素分居于 n 个不同的行, 和 n 个不同列中. 对于上(下)三角行列式, 展开式中唯一可能非零的项就是 n 个对角元组成的那一项, 其符号为正.

另外, 在展开式中, 默认每一项的列指标以顺序排列. 如果进一步把列指标打乱为一个任意的排列 $j_1 j_2 \dots j_n$, 则:

$$\det A = \sum_{i_1 i_2 \dots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \dots i_n) + \tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$$

特别地, 取 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是顺序排列 $12 \dots n$. 则:

$$\det A = \sum_{i_1 i_2 \dots i_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1 j_1} a_{2 j_2} \dots a_{n j_n}$$

注意这个展开式和原始的逆序数定义几乎一样, 只不过是把列换成了行. 这带给我们一条重要信息: **行列式中的行与列关系是对等的**. 等价地有以下这条命题:

命题 2.2.1 矩阵转置不改变行列式的值.

由此我们知道, 3.1 节中的所有(包括行列式的有向体积定义中)关于列向量的表述, 换成行向量也是成立的. 用初等变换计算行列式的值时, 可以行变换和列变换并施. 这一点与计算矩阵的秩有异曲同工之妙.

3.2.2 行列式按行（列）展开

本小节给出一种比逆序数定义更温和一点的展开方式. 以 3 阶行列式为例. 根据线性性质, 可以按行列式的第一列进行拆分, 表示为三个行列式之和:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}$$

读者可自行验证第二个等号的正确性. 这个简单的例子启发我们, 对于一个 n 阶行列式, 可以按其中的某一行或某一列进行拆分, 表示成 n 个 $n-1$ 阶行列式之和. 这样就实现了行列式的降阶.

为了叙述方便, 需要给出一个定义. 在 n 阶行列式 A 中任取一个元素 a_{ij} , 将该元素所在的行和列划掉, 剩余的部分构成一个 $n-1$ 阶行列式, 称为 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij} . 根据 a_{ij} 在矩阵中的位置, 为其余子式添加符号 $(-1)^{i+j}$, 得到的结果称为 a_{ij} 的代数余子式, 记作 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. 于是我们可以写出以下公式: 如果取 n 阶矩阵 A 的第 i 行进行拆分, 会得到:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

如果取第 j 列进行拆分, 会得到:

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

也就是说, 行列式的值等于其任意一行（列）的所有元素与其代数余子式乘积的和. 这被称为行列式的按行（列）展开. 对此做两点注记:

(1) 在一些书中会用按行（列）展开来作为行列式的递归定义, 因为该公式告诉我们如何用 $n-1$ 阶行列式去计算 n 阶行列式, 而 1 阶行列式的值就是那唯一的元素本身.

(2) 当行列式中有大量的元素为 0 时, 与逆序数展开相比, 按行（列）展开显然是一种更聪明的行列式算法. 选取 0 特别多的行（列）进行展开能为计算带来方便. 具体用法在习题部分讲解.

3.2.3 行列式按 k 行（列）展开

行列式的按行（列）展开可以进行推广. 在 n 阶矩阵 A 中, 任取其 k ($k < n$) 个行（设取的是第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行）和 k 个列（设取的是第 $j_1, j_2, \dots, j_k$ 列）, 它们交叉处的 k^2 个元素组成一个 k 阶行列式, 称为 A 的一个 k 阶子式, 记作:

$$A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}$$

从 A 中划去这 k 行 k 列, 剩余的元素拼成一个 $n - k$ 阶行列式, 称为上述 k 阶子式的余子式. 在其前面乘上 $(-1)^{p+q}$ 就成为上述 k 阶子式的代数余子式, 其中 p 和 q 分别为行指标和 $p = i_1 + i_2 + \dots + i_k$ 与列指标和 $q = j_1 + j_2 + \dots + j_k$. 代数余子式记为:

$$\hat{A} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}$$

我们有如下的按 k 行（列）展开定理（Laplace 定理）.

Laplace 定理 设 A 是 n 阶矩阵, 在 A 中任取 k 行（列）, 那么含于这 k 行（列）的全部 k 阶子式与其的代数余子式的乘积之和等于 $\det A$. 即若取定 k 个行 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 则:

$$\det A = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \hat{A} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}$$

同样若取定 k 个列 $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$, 则:

$$\det A = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix} \hat{A} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_k \\ j_1, j_2, \dots, j_k \end{pmatrix}$$

一般来说, 直接用 Laplace 定理对行列式展开计算太复杂了. 但有一种情形很适用它. 考虑如下形状的行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{k+1,1} & \cdots & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & a_{n,k+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ B & C \end{vmatrix}$$

它可以看成是由 4 个矩阵拼在一起形成的大矩阵，其中右上角的小矩阵块是零矩阵 O . 根据 Laplace 定理容易算出：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ B & C \end{vmatrix} = |A||C|$$

更一般地，考察如下形状的行列式：

$$\begin{vmatrix} A_1 & * & * & \cdots & * \\ O & A_2 & * & \cdots & * \\ O & O & A_3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ O & O & O & \cdots & A_n \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} A_1 & O & O & \cdots & O \\ * & A_2 & O & \cdots & O \\ * & * & A_3 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & * & \cdots & A_n \end{vmatrix}$$

其中每个位置都是一个矩阵块. 如果将矩阵块看成元素，则以上两个行列式分别像上三角行列式和下三角行列式，称为分块上（下）三角行列式. 计算它的行列式和计算上（下）三角行列式很类似：分块上（下）三角行列式等于所有对角矩阵块行列式的乘积. 上面展示的两个行列式的值就是 $|A_1||A_2|\cdots|A_n|$.

3.3 与其他概念的联系

3.3.1 行列式与矩阵的秩

计算行列式对于理解线性映射、矩阵和线性方程组有什么帮助？有了第二章的铺垫，实际上只要随便找一个切入点就能全部打通了.

我们在这里关注的要点是初等行（列）变换. 虽然对行列式做初等行（列）变换可能会改变它的值，但注意到一个事实：初等行（列）变换不会让非零的行列式变为零，也不会让值为零的行列式变为非零. 矩阵的行列式为零和非零之间有什么无法逾越的差异吗？根据第二章所学的矩阵等价（相抵）的思想，我们一望相抵标准型便知答案：

命题 3.3.1 n 阶方阵 A 的行列式非零，当且仅当它相抵于 n 阶单位矩阵 I_n .

证明 n 阶方阵 A 的行列式非零，当且仅当它的相抵标准型的行列式非零，而唯一一种行列式非零的 $n \times n$ 相抵标准型就是 I_n . □

推论 1 n 阶方阵 A 的行列式非零，当且仅当它满秩.

推论 2 n 阶方阵 A 的行列式非零，当且仅当它是可逆矩阵，对应的线性映射是可逆映射.

推论 3 n 阶方阵 A 的行列式非零，当且仅当它的行（列）向量组线性无关，从而是 $\mathbb{K}^n$ 的一组基.

上述的推论只是对第 2 章的复习, 不再详细展开说明. 这里只强调一下“行列式非零”和“线性变换可逆”之间的联系. 如果一个线性映射的效果是把空间“压扁”, 那么它是不可逆的; 而“压扁”意味着任何图形经变换之后的有向体积都变为 0.

不满秩的方阵行列式都为零, 因此仅凭矩阵本身的行列式无法分辨它们秩的不同. 这里给出一个命题, 可以从行列式的角度确定一个矩阵的秩.

命题 3.3.2 一个矩阵的秩是其非零子式的最高阶数.

证明 设 $A_{m \times n}$ 的秩是 r . 先证明 A 存在 r 阶非零子式: 取 A 的列向量组的一个极大线性无关组, 得到 A 的一个秩为 r 的 $m \times r$ 子矩阵. 再取这个子矩阵的行向量组的一个极大线性无关组, 得到一个满秩的 $r \times r$ 子矩阵, 其行列式非零. 这样就找到了 A 的一个 r 阶非零子式.

然后证明这就是最高阶的非零子式. 若 $r < m$ 且 $r < n$, 则 A 存在 $k > r$ 阶子矩阵. 但子矩阵的秩至多是原矩阵的秩, 即 r , 因此它不满秩, 行列式为 0. $\square$

在一些书中, 会将此作为矩阵的秩的定义.

3.3.2 行列式与线性方程组

尝试去解一个 2 个未知数, 2 条方程组的线性方程组 $A\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$. 其中系数矩阵 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$, $\boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2)^T$. 假定它有唯一解. 写出解的一般形式之后, 注意到表达式中的所有分子和分母均能写成 2 阶行列式的形式:

$$\begin{cases} b_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 \\ b_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\det(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha}_2)}{\det(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)} \\ x_2 = \frac{-a_{21}b_1 + a_{11}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} = \frac{\det(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta})}{\det(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)} \end{cases}$$

所有分母均为系数矩阵的行列式, 而 x_j 的分子是系数矩阵的第 j 列替换成常数列向量 $\boldsymbol{\beta}$ 后的行列式. 这个规律是很好记忆的. 从表达式中还可以看出, 系数矩阵的行列式非零 (分母非零) 时, 方程组就有唯一解. 而如果系数矩阵的行列式为 0, 且某一个 x_j 的分子行列式非零, 则形式上出现了 $1/0$ 这样不合法的表达式, 说明此时方程组是无解的. 最后, 如果所有分子和分母行列式都是 0, 那么所有的解形式上都是 $0/0$ 未定式, 它代表什么意思呢? 好像没法直接下定论.

综上所述, 对于系数矩阵是 n 阶方阵的线性方程组, 可以通过计算一些行列式来判定它解的情况, 并直接写出解的表达式. 这一系列判断和计算方法被称为**克拉默法则**. 教材上讲到克拉默法则时还没有讲矩阵的秩, 因此只能从简化行阶梯形矩阵的角度做出证明. 但是在这篇讲义里, 线性代数上半部分的内容已经接近尾声了, 我们应该可以把行列式、秩和线性方程组联系起来, 达成一个更好的理解.

定理（克拉默法则） 设线性方程组 $Ax = \beta$ 中，系数矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是 n 阶方阵. 对于 $j = 1, 2, \dots, n$, 记矩阵 $A_j = (\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \beta, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n)$.

(1) 方程组有唯一解当且仅当 $\det A \neq 0$, 此时 $x_j = \frac{\det A_j}{\det A}$.

(2) 当 $\det A = 0$ 且存在某个 $\det A_j \neq 0$ 时, 方程组无解.

(3) 当 $\det A = \det A_j = 0$ 时, 方程组可能有无穷多解, 也可能无解.

证明 回忆线性方程组解的判别准则（见 2.2.1 小节），我们只需要研究两个问题. 第一，系数矩阵 A 是否列满秩？第二，系数矩阵 A 与增广矩阵 $\tilde{A}$ 的秩是否相等？

(1) 若 $\det A \neq 0$, 即 $\text{rank}(A) = n$ 满秩. 而增广矩阵 $\tilde{A} = (A, \beta)$ 的秩至多为 n , 因此 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = n$. 此时线性方程组有唯一解. 反之, 若线性方程组有唯一解, 直接得知 $\text{rank}(A) = n$. 至于解的表达式可直接通过计算验证成立, 这里省略.

(2) 若 $\det A = 0$, 则 $\text{rank}(A) < n$ 不满秩. 此时若存在某个 $\det A_j \neq 0$, 则 $\text{rank}(A_j) = n$ 满秩. 注意 A_j 可以看成 $\tilde{A}$ 的一个 n 阶子矩阵 $(\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n, \beta)$ 的列向量重新排列之后得到的, 因此这个子矩阵和 A_j 同样是满秩, 行列式非零. 这就表明 $\tilde{A}$ 有 n 阶非零子式, 而且没有更高阶的子式了. 所以 $\text{rank}(\tilde{A}) = n > \text{rank}(A)$. 此时方程组无解.

(3) 若 $\det A = \det A_j = 0$, 则 $\text{rank}(A) < n$, 因此方程组不可能是有唯一解的. 而 $\tilde{A}$ 的所有 n 阶子式全为 0, 因此 $\text{rank}(\tilde{A}) < n$. 不能确定 $\text{rank}(A)$ 与 $\text{rank}(\tilde{A})$ 的大小关系, 方程组可能是无解或者有无穷多解. □

我们知道行列式有有向体积的几何意义. 对于克拉默法则所给出的解的表达式, 这里从几何角度给出一个解释.

以 2 阶的线性方程组 $Ax = \beta$ 为例. 2 阶行列式代表的“有向体积”是平行四边形的有向面积. 图3.5左下展示了 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 三个向量, 求解线性方程组就是要为 α_1, α_2 各确定一个系数 x_1, x_2 , 从而让它们线性组合出 β (右上). 以求解 x_1 为例, 它可以理解为 α_1 需要伸缩的比例. 在图像上, 可以从 β 的终点出发, 作出 α_2 的平行线来确定出 $x_1 \alpha_1$ (右下). 不难看出, $x_1 \alpha_1$ 与 α_1 的长度之比, 恰是紫色平行四边形与蓝色平行四边形的面积之比, 用行列式表示出它们的面积, 就得到了克拉默法则中的表达式. x_2 的求解同理 (左上).

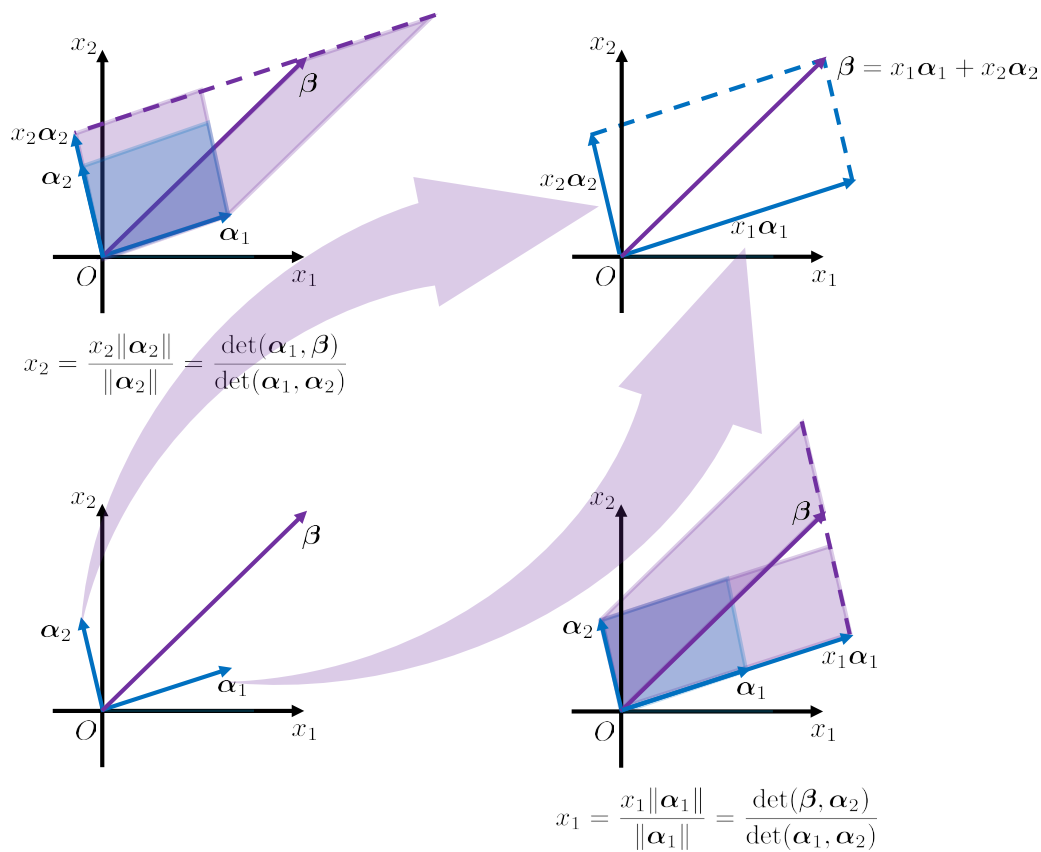


图 3.5: 克拉默法则示意图

3.4 习题

例 3.1. 计算行列式: 【答案: 76】

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & -2 & \\ & 1 & -2 & -2 \\ 3 & -2 & & \\ & 3 & -2 & \\ & & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

例 3.2. 计算行列式: 【答案: $(a_1 d_1 - b_1 c_1)(a_2 d_2 - b_2 c_2)$ 】

$$\begin{vmatrix} a_1 & & b_1 & \\ & a_2 & & b_2 \\ c_1 & & d_1 & \\ & c_2 & & d_2 \end{vmatrix}$$

分析. 化为分块对角行列式.

例 3.3. 计算 n 阶“鸡爪形”行列式: 【答案: $a_1 - a_2b_2 - \cdots - a_nb_n$ 】

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

分析. 化为上(下)三角行列式.

例 3.4. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

分析. 行列式中的 2 很多, 利用全为 2 的第 2 列去把大量的 2 都消成 0.

例 3.5. 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 2+a & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2+b & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2+c & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2+d & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2+e \end{vmatrix}$$

例 3.6. 计算行列式: 【答案: $(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

例 3.7. 计算 n 阶行列式 【答案: 斐波那契数列】:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

例 3.8. 证明 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} \cos \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \cos \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \alpha \end{vmatrix}_n = \cos n\alpha$$

例 3.9. 证明 n 阶范德蒙德行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}_n = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

例 3.10. 计算行列式: 【答案: $8 \prod_{1 \leq j < i \leq 4} (\cos \theta_1 - \cos \theta_j)$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cos 3\theta_1 \\ 1 & \cos \theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cos 3\theta_2 \\ 1 & \cos \theta_3 & \cos 2\theta_3 & \cos 3\theta_3 \\ 1 & \cos \theta_4 & \cos 2\theta_4 & \cos 3\theta_4 \end{vmatrix}$$

例 3.11. 计算 n 阶行列式: 【答案: $\sum_{k=1}^n a_k \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n \end{vmatrix}_n$$

分析. D_n 长得很像范德蒙德行列式, 但是缺少 a_i^{n-1} 组成的行, 因此, 考虑添加一行一列, 使其变为范德蒙德行列式. 这样, D_n 就是新行列式的 $(n, n+1)$ 元的代数余子式. 如何从新行列式的展开式中“揪出”这个代数余子式是关键.

解答. 在 D_n 的最后一行上方和最后一列右侧各添加一行一列, 成为如下的行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & x \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} & x^{n-2} \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} & x^{n-1} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \cdots & a_n^n & x^n \end{vmatrix}_{n+1}$$

记 D 中 (i, j) 元的代数余子式是 $A_{i,j}$. 将新的行列式 D 按最后一列展开, 得到:

$$D = A_{n+1,1} + xA_{n+1,2} + x^2A_{n+1,3} + \cdots + x^{n-1}A_{n+1,n} + x^nA_{n+1,n+1}$$

这是一个关于 x 的 n 阶多项式. 注意其中的 $A_{n+1,n}$ 其实就是我们要计算的 D 的负值 (注意代数余子式的符号), 这同时也是多项式中 x^{n-1} 的系数.

另一方面, 新的行列式是一个范德蒙德行列式. 它的值是:

$$D = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

容易根据此式写出 x^{n-1} 的系数是:

$$\begin{aligned} A_{n+1,n} &= (-a_1 - a_2 - \cdots - a_n) \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \\ &= - \sum_{k=1}^n a_k \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j) \end{aligned}$$

$$\text{所以 } D_n = -A_{n+1,n} = \sum_{k=1}^n a_k \cdot \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

□

例 3.12. 计算 n 阶行列式: 【答案: $\frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$ 】

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}_n$$

分析. 虽然行列式的每个元素都是分式, 计算困难, 但是元素之间仍有规律, 通过初等行变换可以提取出公因式, 进而通过消消乐化简.

解答. 将最后一列减到其余各列上:

$$D_n = \begin{vmatrix} \frac{b_n - b_1}{(a_1 + b_1)(a_1 + b_n)} & \frac{b_n - b_2}{(a_1 + b_2)(a_1 + b_n)} & \cdots & \frac{b_n - b_{n-1}}{(a_1 + b_{n-1})(a_1 + b_n)} & \frac{1}{a_1 + b_n} \\ \frac{b_n - b_1}{(a_2 + b_1)(a_2 + b_n)} & \frac{b_n - b_2}{(a_2 + b_2)(a_2 + b_n)} & \cdots & \frac{b_n - b_{n-1}}{(a_2 + b_{n-1})(a_2 + b_n)} & \frac{1}{a_2 + b_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \frac{b_n - b_1}{(a_n + b_1)(a_n + b_n)} & \frac{b_n - b_2}{(a_n + b_2)(a_n + b_n)} & \cdots & \frac{b_n - b_{n-1}}{(a_n + b_{n-1})(a_n + b_n)} & \frac{1}{a_n + b_n} \end{vmatrix}_n$$

从每个第 i 行 ($1 \leq i \leq n$) 中提取公因式 $\frac{1}{a_i + b_n}$, 从每个第 j 列 ($1 \leq j \leq n-1$) 中提取公因式 $b_n - b_j$, 得到:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)} \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1 + b_1} & \frac{1}{a_1 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1 + b_{n-1}} & 1 \\ \frac{1}{a_2 + b_1} & \frac{1}{a_2 + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2 + b_{n-1}} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}_n$$

将最后一行减到其余各行上:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)} \begin{vmatrix} \frac{a_n - a_1}{(a_1 + b_1)(a_n + b_1)} & \frac{a_n - a_1}{(a_1 + b_2)(a_n + b_2)} & \cdots & \frac{a_n - a_1}{(a_1 + b_{n-1})(a_n + b_{n-1})} & 0 \\ \frac{a_n - a_2}{(a_2 + b_1)(a_n + b_1)} & \frac{a_n - a_2}{(a_2 + b_2)(a_n + b_2)} & \cdots & \frac{a_n - a_2}{(a_2 + b_{n-1})(a_n + b_{n-1})} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \frac{1}{a_n + b_1} & \frac{1}{a_n + b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n + b_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}_n$$

从每个第 j 行 ($1 \leq j \leq n-1$) 中提取公因式 $a_n - a_j$, 从每个第 i 列 ($1 \leq i \leq n$) 中提取公因式 $\frac{1}{a_n + b_i}$, 得到:

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)(a_n - a_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)(a_n + b_i)} \begin{vmatrix} \frac{1}{(a_1 + b_1)} & \frac{1}{(a_1 + b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_1 + b_{n-1})} & 0 \\ \frac{1}{(a_2 + b_1)} & \frac{1}{(a_2 + b_2)} & \cdots & \frac{1}{(a_2 + b_{n-1})} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_n$$

按最后一列展开，并观察代数余子式的形式，就得到递推公式：

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq j \leq n-1} (b_n - b_j)(a_n - a_j)}{\prod_{1 \leq i \leq n} (a_i + b_n)(a_n + b_i)} D_{n-1}$$

而 D_{n-1} 中不再含有 a_n 和 b_n 相关的元素. 通过观察规律，可以发现如果不断用同样方法对 D_{n-1}, D_{n-2} 继续降阶，最终会得到：

$$D_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}$$

可以用数学归纳法，通过递推公式证明这个结论是正确的. □

例 3.13. 求以下行列式中所有元素的代数余子式之和：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

例 3.14. 证明：若 n 阶方阵 A 每一行元素之和与每一列元素之和全都为 0，则 A 的所有代数余子式相等.

证明. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_n$. 它的 (i, j) 元的代数余子式记为 A_{ij} . 有：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1}$$

将第 a_{r1} ($r \neq i$) 所在的行以外的各行都加到这一行上来, 并且利用 A 的每一列元素之和为 0, 得到:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r-1,1} & a_{r-1,2} & \cdots & a_{r-1,j-1} & a_{r-1,j+1} & \cdots & a_{r-1,n} \\ -a_{i1} & -a_{i2} & \cdots & -a_{i,j-1} & -a_{i,j+1} & \cdots & -a_{in} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,j-1} & a_{r+1,j+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1}$$

将 $-a_{i1}$ 所在的这一行的公因式 -1 提取出来, 然后将该行移动到 $a_{i-1,i}$ 与 $a_{i+1,1}$ 所在的位置. 这总共需要进行 $|i-r-1|$ 次交换, 故行列式的值变为原来的 $(-1)^{|i-r-1|}$ 倍. 故:

$$\begin{aligned} A_{ij} &= (-1)^{i+j-1+|i-r-1|} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r-1,1} & a_{r-1,2} & \cdots & a_{r-1,j-1} & a_{r-1,j+1} & \cdots & a_{r-1,n} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,j-1} & a_{r+1,j+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1} \\ &= (-1)^{j+r} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,j-1} & a_{2,j+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r-1,1} & a_{r-1,2} & \cdots & a_{r-1,j-1} & a_{r-1,j+1} & \cdots & a_{r-1,n} \\ a_{r+1,1} & a_{r+1,2} & \cdots & a_{r+1,j-1} & a_{r+1,j+1} & \cdots & a_{r+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}_{n-1} \\ &= A_{rj} \end{aligned}$$

对于任意的 i, r, j , 我们有 $A_{ij} = A_{rj}$, 即任何一列中所有元素的代数余子式相同. 同理 (将以上所有关于第 i 行和第 r 行的操作改为对第 j 列和第 s 列进行), 也可以证明任何一行中所有元素的代数余子式相同. 综合这两个结论, 可知 A 中所有元素的代数余子式相同. $\square$

例 3.15. 当 a, b 取什么值时, 下述线性方程组有唯一解? 无解? 无穷多解?

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

分析. 本题可以用克拉默法则. 分类讨论时应保证不重复讨论, 也不遗漏情况.

解答. 系数矩阵的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

用常数列去替代系数行列式的各个列, 分别得到:

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & b & 1 \\ 2 & 2b & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2b$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & b & 1 \\ 1 & 2b & 2 \end{vmatrix} = -b(a-1)$$

根据克拉默法则, 当 $|A| \neq 0$, 即 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 方程组有唯一解.

当 $a = 1$ 且 $b = \frac{1}{2}$ 时, 则 $|A| = |A_1| = |A_2| = |A_3| = 0$, 方程组有无穷多解.

当 $a = 1$ 且 $b \neq \frac{1}{2}$, 或 $b = 0$ 时, 方程组无解.

□